

西安电子科技大学

硕士学位论文



大型阵列降维及波束形成算法研究

作者姓名 岳 纲 毅 学校导师姓名、职称 陶海红教授

领 域 电子与通信工程 企业导师姓名、职称 田步宁研究员

申请学位类别 工程硕士 提交学位论文日期 2014 年 12 月

学校代码 10701
分 类 号 TN91

学 号 1202121423
密 级 公开

西安电子科技大学

硕士学位论文

大型阵列降维及波束形成算法研究

作者姓名： 岳纲毅

领 域： 电子与通信工程

学位类别： 工程硕士

学校导师姓名、职称： 陶海红教授

企业导师姓名、职称： 田步宁研究员

提交日期： 2014 年 12 月

A Study of Large Scale Array Dimensionality Reduction and Beamforming Algorithm

A thesis submitted to
XIDIAN UNIVERSITY
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of Master
in Electronics and Communication Engineering

By
Yue Gangyi
Supervisor: Tao Haihong Tian Buning
December 2014

摘要

经过近六十年的飞速发展，阵列信号处理已经成为信号处理领域的一个重要分支。阵列信号处理包括波束形成和空间谱估计两个主要方向。波束形成具有分辨力强、增益高等优点，在诸多领域具有良好的应用前景。现代阵列天线雷达的阵元数目日渐增多，直接在阵元级波束形成会造成系统结构复杂等诸多缺陷，因此需要进行阵列降维。本文对阵列降维及波束形成算法进行了研究，研究内容如下：

1. 研究了基于智能算法的阵列优化降维波束形成算法。提出了结合梯度复制算子的混合粒子群算法，研究了非均匀阵列降维的波束形成。

2. 研究了三维阵列降维波束形成算法。推导了三维旋转变换方程组，研究了波束指向在三维阵列各子阵中的变换关系。通过仿真分析了子阵数目及重叠与否对三维阵列降维波束形成结果的影响。最后研究了三维阵列波束形成的波束控制问题。

3. 研究了基于空间多波束降维形成的主瓣赋形阵列抗干扰自适应波束形成系统。设计了抗干扰自适应波束形成系统各模块的功能，分析了系统的整体工作原理，提出了七路分时波束形成算法，研究了应对不同干扰的工作策略。

4. 研究了基于空间多波束降维形成的主瓣赋形阵列抗干扰自适应波束形成的保形算法。针对波束形成后主瓣区域覆盖率较低的缺陷，提出了先闭环测向后开环调零的方向图保形算法，在减小运算量的同时提高了主瓣覆盖率。然后提出了部分阵元波束形成的方向图保形算法，通过仿真分析了参与波束形成的阵元数与主瓣覆盖率、迭代次数间的关系。

关键词：阵列降维， 波束形成， 自适应系统

论文类型：应用基础技术

ABSTRACT

After nearly sixty years of fast development, array signal processing has become an important branch in the field of signal processing. Array signal processing includes beamforming and spatial spectrum estimation. Beamforming has advantages of good resolution, high gain and so on, so it has a good application prospect. The number of modern phased array radar's elements is becoming larger and larger. Beamforming at element level leads to defect such as complex system structure, so it needs array dimensionality reduction. This dissertation is mainly concerned with array dimensionality reduction and beamforming algorithm. The author's major contributions are outlined as follows:

1. The algorithm of subarray division beamforming based on intelligent optimization is studied. Hybrid particle swarm based on gradient is put forward. Then inhomogeneous subarray division beamforming is studied.
2. The algorithm of three-dimensional subarray division beamforming is studied. The dissertation deduces three-dimensional transformation equations and researches the relationship of beam pointing in each subarray. Then the influence of subarray's number and overlap on the result is studied through simulation. At last, three-dimensional array sum-difference beam control are studied.
3. Anti-jamming adaptive beamforming system for reshaped array based on space reduction dimension multiple beams is studied. The dissertation designs the principle of the system and analyses the function of each module. Seven branches time-division beamforming algorithm, which is matched with the system, is proposed and anti-interference strategy is researched.
4. The algorithm of reshaping pattern based on space reduction dimension multiple beams in anti-jamming adaptive beamforming system is studied. In order to make up the disadvantage of low communication coverage, the dissertation puts forward a kind of reshaping pattern algorithm, which can improve coverage and reduce calculations. Then another reshaping pattern algorithm is put forward and its performance is studied by

simulation.

Keywords: Array Dimensionality Reduction, Beamforming, Adaptive System

Type of Dissertation: Applied Basic Technology

插图索引

图 2.1 平面阵列模型.....	6
图 2.2 LMS 算法原理框图	11
图 3.1 混合粒子群 10 种群优化结果.....	18
图 3.2 传统粒子群 20 种群优化结果.....	18
图 3.3 阵列降维波束形成方向图.....	18
图 3.4 阵列降维结果.....	18
图 3.5 坐标系、子阵关系示意图.....	20
图 3.6 三维旋转变换方程组推导示意图.....	20
图 3.7 三维天线阵列示意图.....	22
图 3.8 三维天线阵列俯视图.....	22
图 3.9 降维后子阵分布示意图.....	23
图 3.10 波束形成方向图.....	23
图 3.11 波束形成等高线图.....	23
图 3.12 方位维截面图.....	23
图 3.13 俯仰维截面图.....	23
图 3.14 降维后子阵分布示意图.....	24
图 3.15 波束形成方向图.....	24
图 3.16 波束形成等高线图.....	24
图 3.17 方位维截面图.....	24
图 3.18 俯仰维截面图.....	24
图 3.19 方位维截面图.....	25
图 3.20 俯仰维截面图.....	25
图 3.21 降维后子阵分布示意图.....	25
图 3.22 波束形成方向图.....	26
图 3.23 波束形成等高线图.....	26
图 3.24 方位维截面图.....	26
图 3.25 俯仰维截面图.....	26
图 3.26 方位维截面图.....	26
图 3.27 俯仰维截面图.....	26
图 3.28 波束来向与遮挡关系示意图.....	27
图 3.29 阵元编号示意图.....	28

图 3.30 全阵元和波束方位维截面图.....	28
图 3.31 全阵元和波束俯仰维截面图.....	28
图 3.32 全阵元差波束方位维截面图.....	28
图 3.33 全阵元差波束俯仰维截面图.....	28
图 3.34 部分阵元和波束方位维截面图.....	29
图 3.35 部分阵元和波束俯仰维截面图.....	29
图 3.36 部分阵元差波束方位维截面图.....	29
图 3.37 部分阵元差波束俯仰维截面图.....	29
图 4.1 阵列及降维后子阵空间排布图.....	31
图 4.2 1 号子阵静态方向图.....	32
图 4.3 全阵静态方向图.....	32
图 4.4 抗干扰自适应波束形成系统结构框图.....	32
图 4.5 输出幅度与迭代次数关系曲线.....	35
图 4.6 波束形成方向图.....	35
图 4.7 波束形成等高线图.....	35
图 4.8 主瓣区覆盖率.....	35
图 4.9 静态方向图.....	36
图 4.10 静态等高线图.....	36
图 4.11 脉冲式干扰七支路时域图.....	37
图 4.12 波束形成前后合路输出图.....	37
图 4.13 原算法波束形成方向图.....	38
图 4.14 原算法波束形成等高线图.....	38
图 4.15 改进算法波束形成方向图.....	39
图 4.16 改进算法波束形成等高线图.....	39
图 4.17 主瓣区域覆盖率对比图.....	39
图 4.18 干噪比 30dB 波束形成方向图.....	40
图 4.19 干噪比 30dB 波束形成等高线图.....	40
图 4.20 干噪比 20dB 波束形成方向图.....	40
图 4.21 干噪比 20dB 波束形成等高线图.....	40
图 4.22 幅相误差 1dB、2 度方向图.....	40
图 4.23 幅相误差 1dB、2 度等高线图.....	40
图 4.24 幅相误差 2dB、5 度方向图.....	41
图 4.25 幅相误差 2dB、5 度等高线图.....	41
图 4.26 七条支路接收信号时域图.....	42

图 4.27 干扰位置及降维后子阵分布示意图.....	42
图 4.28 三个阵元参与权值更新的等高线图.....	43
图 4.29 阵元数、迭代次数、覆盖率关系图.....	43
图 4.30 四个阵元参与权值更新的等高线图.....	43
图 4.31 阵元数、迭代次数、覆盖率关系图.....	43
图 4.32 五个阵元参与权值更新的等高线图.....	44
图 4.33 阵元数、迭代次数、覆盖率关系图.....	44
图 4.34 六个阵元参与权值更新的等高线图.....	44
图 4.35 阵元数、迭代次数、覆盖率关系图.....	44
图 4.36 七个阵元参与权值更新的等高线图.....	44
图 4.37 阵元数、迭代次数、覆盖率关系图.....	44

表格索引

表 2.1 自适应波束形成最优准则比较表.....	10
表 2.2 自适应波束形成算法比较表.....	13
表 4.1 权值更新阵元数与主瓣区域覆盖率及迭代次数关系表.....	45

符号对照表

符号	符号名称
M	阵元数
N	信号源数
θ	信号入射的俯仰角
φ	信号入射的方位角
ω_0	载波角频率
f_0	载波频率
c	光速
λ	波长
A	阵列流型
$a(\theta)$	导向矢量
W	权矢量
R	协方差矩阵
$\hat{R}$	协方差矩阵 R 的估计值
R_s	信号协方差矩阵
R_N	噪声协方差矩阵
$E[\cdot]$	统计平均
$[\cdot]^H$	共轭转置运算
$[\cdot]^T$	转置运算
$P(\theta)$	波束形成方向图
σ_N^2	阵元噪声功率
λ_i	矩阵的特征值
u_i	矩阵的特征矢量
T	降维矩阵
$ \cdot $	取模值运算

缩略语对照表

缩略语	英文全称	中文对照
SINR	Signal to Interference plus Noise Ratio	信干噪比
ABF	Analog Beam Form	模拟波束形成
DBF	Digital Beam Form	数字波束形成
MMSE	Minimum Mean Square Error	最小均方误差
MSNR	Maxmum Signal Noise Ratio	最大信噪比
LCMV	Linear Constrained Minimum Variance	线性约束最小方差
LMS	Least Mean Square	最小均方误差
RLS	Recursive Least Square	递推最小二乘
SMI	Sample Matrix Inversion	采样矩阵求逆
DMI	Direct Matrix Inversion	直接矩阵求逆
DI	Diagonal Loading	对角加载
EHF	Extremely High Frequency	极高频
ULA	Uniform Linear Array	均匀线性阵列
PSO	Particle Swarm Optimization	粒子群优化算法
DOA	Direction Of Arrival	波达方向
AD	Analog to Digital	模数转换

目录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	III
插图索引.....	V
表格索引.....	IX
符号对照表.....	XI
缩略语对照表.....	XIII
目录.....	XV
第一章 绪论	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 研究历史及现状.....	2
1.3 论文内容与安排.....	4
第二章 阵列信号处理基础与波束形成基础理论	5
2.1 引言.....	5
2.2 平面阵列信号模型.....	5
2.3 波束形成基础理论.....	7
2.3.1 波束形成基本概念.....	7
2.3.2 自适应波束形成最优准则.....	8
2.3.3 自适应波束形成算法.....	10
2.4 本章小结.....	13
第三章 阵列降维波束形成算法研究	15
3.1 引言.....	15
3.2 基于智能优化的阵列降维波束形成算法.....	15
3.2.1 正交投影波束形成算法.....	15
3.2.2 混合粒子群算法.....	16
3.2.3 基于混合粒子群的阵列降维波束形成算法.....	17
3.3 三维阵列降维波束形成算法.....	19
3.3.1 三维阵列降维波束形成算法原理.....	19
3.3.2 算法仿真与性能分析.....	22
3.4 三维阵列波束形成的波束控制研究.....	27
3.5 本章小结.....	29
第四章 抗干扰自适应波束形成系统及方向图保形算法研究	31

4.1 引言.....	31
4.2 抗干扰自适应波束形成系统及算法.....	31
4.3 抗干扰自适应波束形成系统工作策略研究.....	36
4.4 先闭环测向后开环调零的方向图保形算法.....	37
4.4.1 先闭环测向后开环调零的方向图保形算法原理.....	37
4.4.2 算法仿真与性能分析.....	38
4.5 部分阵元波束形成的方向图保形算法.....	41
4.5.1 部分阵元波束形成的方向图保形算法原理.....	41
4.5.2 算法仿真与性能分析.....	43
4.6 本章小结.....	45
第五章 总结与展望	47
5.1 总结.....	47
5.2 展望.....	47
参考文献	49
致谢	51
作者简介	53

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

阵列信号处理技术自诞生之日起就得到了广泛的关注和飞速的发展，在通信、雷达、声呐、地震预警、天文研究、地质勘探以及医疗诊断等诸多国民经济关键领域发挥着越来越重要的作用。阵列信号处理^[1]是指利用空间中不同位置的阵元所组成的天线阵列，通过信号的空域特性对其进行侦收、取样及处理的过程，其作用在于进行空域滤波消除干扰及噪声，提取目标信号的特征信息。相比于传统的单阵元天线，阵列天线不仅可以形成多个独立波束实现对多个目标的同时监控，并且还拥有分辨能力强、信号增益高、抗干扰能力显著以及波束控制灵活等诸多优势，所以得到了日益广泛的应用与关注，对阵列信号处理算法的研究也随之向更深层次发展。

阵列信号处理主要可以分为两个方向：波束形成^[2]和空间谱估计^[3]。波束形成的基本原理是将权值附加于天线各阵元的输出，按照需求控制方向图，在空域中目标方向形成波束主瓣，在干扰等非目标方向形成凹口，从而增强目标信号，抑制干扰与噪声，提高信干噪比(SINR)，达到空域滤波的目的^[4]。空间谱估计是阵列信号处理的另一个重要研究方向，类似“频谱”表征信号功率在不同频率上的分布情况，“空间谱”则是表征信号功率在不同来波方向上的分布情况，因此空间谱估计即是求取信号的来向，所以空间谱估计技术也被称为角度估计或信号测向。

根据处理信号的类型划分，波束形成可以分为模拟波束形成(ABF)和数字波束形成(DBF)。数字波束形成是以模拟波束形成为基础，进行信号抽样后融合数字信号处理技术后在基带实现滤波。相比于模拟波束形成，数字波束形成具有如下优势：可实现自适应空域滤波；可形成多波束且不损失信噪比；波束控制灵活多变；具有较强的自校正性能和低旁瓣性能等，因而受到了越来越广泛的重视。根据算法是否具有自适应性，波束形成可以分为常规波束形成和自适应波束形成^[5]。常规波束形成是指对目标信号进行相干积累，实质是一个匹配滤波器，工程实现较为简便；但因为常规波束形成的旁瓣电平较高且对信号及环境不具有自适应性，因而其应用受到了极大的限制。自适应波束形成可以按照电磁环境的变化，自适应地更新权值，确保算法在不同环境下均能保持较高的性能，因而有更加广泛的应用。

随着现代战争中电磁环境的日益复杂，波束形成技术被越来越多地应用到雷达抗干扰领域中^[6]。虽然波束形成有着上述诸多优点，但面对着日益多样的干扰形

式和日趋复杂的电磁环境，其自身也暴露出越来越多的缺陷与不足，例如面对快速跳变的干扰时收敛不够迅速；自适应方向图零陷受幅相误差影响较大等。特别是闭环自适应波束形成算法的零陷凹口过宽，有效通信区域覆盖率下降严重这个问题亟待解决^[7]。

近二十年来，半导体技术的逐渐成熟与完善极大地降低了阵列天线雷达的成本，推动了阵列天线雷达的普及，阵列天线雷达在雷达总量中的比重逐年增加，使得阵列信号处理技术的地位日益提升，作为阵列信号处理的两大分支之一，波束形成技术也随之得到了越来越多的重视，解决其暴露出的缺陷变得更加紧迫。因此，对波束形成技术的研究具有广阔的前景与重要的意义。

1.2 研究历史及现状

人们对阵列信号处理技术的研究起源于第一次世界大战期间，但直到第二次世界大战末期，阵列信号处理技术才真正应用到了实际当中。随后由于阵列信号处理技术的优势日益体现，其迅速发展到了通信、雷达、地质、天文以及医疗等诸多领域。初期的阵列信号处理技术都是非自适应的，直到 20 世纪 60 年代末，Van Atta 才最早提出了自适应阵列信号处理理论^[8]。自此，自适应阵列信号处理技术迅速成为众多领域学者研究的热点，并获得了迅猛发展。

阵列信号处理的发展历史可以划分为三个阶段^[9]：20 世纪 60 年代主要研究阵列天线的主波束控制，代表性技术包括自适应相控阵天线等，但这些技术实质上是利用相位共轭和锁相环实现波束控制，还不是完全意义上的自适应。20 世纪 70 年代主要研究自适应零点控制技术，出现了自适应置零、自适应旁瓣相消等关键性技术，其中自适应置零技术是这个阶段的代表，该技术能够不依赖于干扰方向等先验信息，仅根据接收数据采样信息，在干扰位置自适应地形成凹陷从而抑制干扰。自此，阵列信号处理技术才真正意义上进入了自适应时代：既能够自适应地将波束主瓣对准目标方向，又能够自适应地将凹陷对准干扰方向，有效地提高了输出信干噪比。20 世纪 80 年代主要研究空间谱估计技术，超分辨测向算法在这个时期得到了长远发展，出现了特征空间谱估计、最大似然估计等一大批创新技术。随着阵列信号处理理论的研究不断向更深层次发展，其正在变得日渐完善与成熟，逐渐形成了一个完整的体系。

自适应波束形成计算自适应权所用的最优准则主要包含如下三种：最小均方误差(MMSE)准则、最大信噪比(MSNR)准则和线性约束最小方差(LCMV)准则^[10]，以上最优准则在不存在阵列误差的理想条件下是等价的。

自适应波束形成技术利用自适应算法实现空域滤波，自适应算法根据算法结构是否含有环路反馈可以分为开环和闭环两种算法。因为闭环算法具有计算量小、

易于实现、功能稳定等优点，所以人们对闭环算法的研究起步较早。早在 20 世纪 50 年代末，Widrow 和 Hoff 两人就已经提出了利用最陡下降原理的闭环算法——最小均方误差(LMS)算法。随后人们从不同的自适应优化角度修改补充了 LMS 算法，使之收敛速度不断加快。在此基础之上，人们还提出了能够更加完善地利用输入信息的优化准则及相应算法——递归最小二乘(RLS)算法。然后人们利用代数法和几何法对 RLS 算法不断改进，提出了多种性能优越的改进算法，如横向最小二乘算法以及自适应 IIR 算法等。闭环算法收敛速度受采样数据相关矩阵特征值散布程度的影响，其各种优越性能都是建立在特征值散布范围较小的基础之上；当特征值散布范围较大时，收敛速度变得很慢，不适用于要求快速收敛的情形。为了克服上述缺陷，人们随后进行了开环算法的研究。1974 年，由 Reed 等人最早提出了采样矩阵求逆(SMI)算法^[11]，一般也称之为直接矩阵求逆(DMI)算法，该算法拥有较快信干噪比意义下的收敛速度。随后 Mallett 对 SMI 算法性能进行了研究^[12]，指出 SMI 算法的性能与期望信号存在与否有直接联系，当存在期望信号时会在极大程度上使 SMI 算法的性能恶化，并且期望信号强度越大，性能降低越多。

开环算法由于无需迭代更新权值，所以收敛速度较快，而且可以克服闭环算法性能过分依赖数据特征值散布程度这一缺点，但开环算法中往往包含矩阵求逆或特征值分解等运算，计算量巨大，难以在现实中应用。所以要在实际工程中应用开环算法，就必须先弥补其运输量过大这个缺陷。实现上述目的的方法有两种：一是设计新的开环算法，二是采用部分自适应技术。部分自适应技术是指自适应权数量小于总阵元数量的自适应技术，也即只对部分阵元进行自适应控制。部分自适应算法包括子阵法、互谱法、主特征值法和波束空间法等，其中子阵法因为工程实现较为容易，所以受到了越来越多的重视。后来人们又将智能优化算法如粒子群算法等应用于子阵法来优化部分自适应技术，取得了良好的效果。

随着阵列天线雷达的日益普及，波束形成技术的研究也在不断朝着更深层次发展。近年来，为了弥补实际应用中误差导致自适应波束形成性能下降的缺陷，国内外学者开始了自适应波束形成稳健性的研究，对角加载(DI)技术^[13]便是其中的一大成果。该算法通过给采样数据相关矩阵加入对角加载因子的方法，减弱了相关矩阵特征分解后小特征值及其对应的特征矢量在计算自适应权值时的作用，降低了误差的影响，提高了波束形成的稳健性。

近年来波束形成领域的另一个研究热点是多波束技术^[14]。多波束技术是雷达领域的一项重要技术，它是指天线系统通过多个阵元同时发射出多个并行波束，利用对各个波束附加权值的手段控制每个波束的特性，最终形成具有一定特性的合波束。多波束天线具有波束控制灵活、覆盖范围广、信号增益高等优点。但是多波束技术在利用自适应波束形成抗干扰时覆盖率下降严重也是一个亟待解决的

问题。

总的来说,经过几十年的发展,波束形成技术的研究取得了丰硕的成果,但每种算法都有其特定的应用条件及缺陷,有待我们进一步的学习和研究。

1.3 论文内容与安排

本论文以规则平面阵列、三维立体阵列背景,主要研究了阵列降维波束形成算法、抗干扰自适应波束形成系统及方向图保形算法。论文章节安排如下:

第一章首先论述了波束形成技术在阵列信号处理中的重要性,并介绍了本文的研究背景及意义;随后给出了波束形成技术的研究历史与国内外研究现状;最后,给出了本论文各章节的内容与安排。

第二章首先介绍了平面阵列接收远场窄带信号的模型;然后研究了波束形成基础理论,包括波束形成基本概念、三种典型自适应波束形成最优准则以及三种典型自适应波束形成算法。

第三章首先研究了基于智能算法的阵列优化降维波束形成算法;然后研究了三维阵列降维波束形成算法,最后研究了三维阵列波束形成的波束控制。

第四章首先设计了一种基于空间多波束降维形成的主瓣赋形阵列抗干扰自适应波束形成系统及配套算法;然后研究了该系统的工作策略;之后针对该算法波束形成后主瓣区域覆盖率较低的缺陷,提出了一种先闭环测向后开环调零的方向图保形算法;最后提出了一种部分阵元波束形成的方向图保形算法。

第五章简单回顾了本论文的研究课题和核心工作,并展望了下一阶段需要研究的方向和解决的问题。

第二章 阵列信号处理基础与波束形成基础理论

2.1 引言

波束形成技术的核心思想是利用对各天线阵元的输出附加权值的方法，控制阵列的方向图形状，使主波束对准信号方向，凹陷对准干扰方向，从而达到增强信号，抑制干扰，提高信干噪比的目的。波束形成技术是以阵列信号处理知识为基础，并通过一定的最优准则和自适应算法实现空域滤波。本章第二节给出了平面阵列信号模型。第三节研究了波束形成基础理论，包括波束形成基本概念、自适应波束形成最优准则以及自适应波束形成算法。

2.2 平面阵列信号模型

阵列信号处理是指将天线阵元按照一定规律放置在空间不同的位置，形成天线阵列，利用信号的空域特性增强并提取期望信号的有用信息，并滤除干扰、抑制噪声的信号处理方法。相比于传统的信号处理方法，阵列信号处理由于自由度较高，因此可以同时形成多个独立波束以实现对多个目标的同时监测，并且具有精度高、增益强、抗干扰效果显著及波束控制方便等优势，因而得到了日益广泛的应用。

在阵列信号处理中，阵元的位置排布与各阵元的空域方向图是两个需要特别关心的问题。目前典型的阵元排布方式主要包括：线性阵列、平面阵列、立体阵列。线性阵列是最常见也是最简单的模型，但是由于基于线性阵列的信号处理只能得到一维的处理结果，所以有较大的局限性。平面阵列是最常用的阵列模型，因为其具有二维空间参数的处理能力，所以得到了广泛的应用，是本章的重点研究对象。立体阵列的特性多与所依附物体的形状有关，将在第三章着重介绍。阵元的空域方向图是指阵元对不同方向来波的幅度和相位响应，本节在研究平面阵列信号模型时为了具有一般性，假设所有阵元都是全向的，即阵元对各个方向的幅度和相位响应均相同。

平面阵列可以对空间中信号的二维参数进行检测，平面阵列模型如图 2.1 所示。

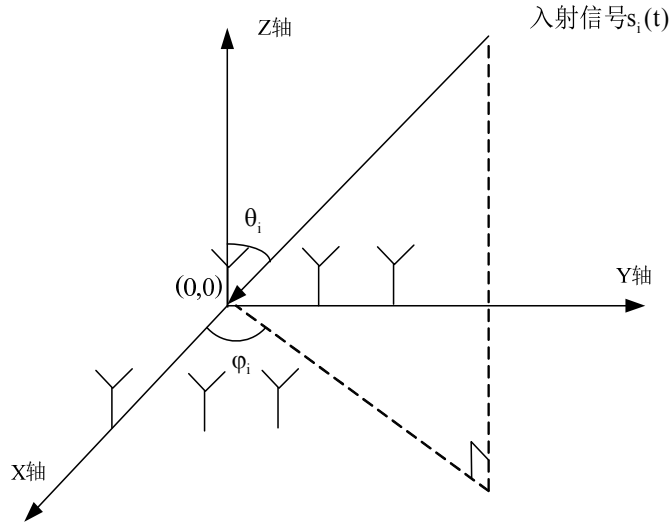


图 2.1 平面阵列模型

假设平面阵列由 M 个阵元组成，阵元均为全向阵元， N 个窄带信号由远场射向该阵列。如图建立三维坐标系，设各阵元的坐标为 (x_j, y_j, z_j) , $j=1, 2, \dots, M$ ，各波束来向的俯仰角为 θ_i ，方位角为 ϕ_i 。取位于坐标原点 $(0, 0, 0)$ 的阵元为参考阵元，则参考阵元接收第 i 个信号的表达式为：

$$s_i(t) = z_i(t)e^{j\omega_0 t}, i=1, 2, \dots, N \quad (2-1)$$

式中 $z_i(t)$ 为第 i 个接收信号的复包络， ω_0 是接收信号的载波角频率，且 $\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi c / \lambda$ ，其中 f_0 为载波频率， c 为光速， λ 为载波波长。这里假设信号为远场窄带信号，则满足 $z_i(t-\tau) \approx z_i(t)$ ，若信号时延为 τ ，则可表示为：

$$s_i(t-\tau) = z_i(t-\tau)e^{j\omega_0(t-\tau)} \approx z_i(t)e^{j\omega_0(t-\tau)} = s_i(t)e^{-j\omega_0\tau}, i=1, 2, \dots, N \quad (2-2)$$

由式(2-1)和式(2-2)可以获得第 m 个阵元的接收信号表达式：

$$x_m(t) = \sum_{i=1}^N s_i(t-\tau_{mi}) + n_m(t) \quad (2-3)$$

式中 τ_{mi} 表示第 m 个阵元接收到第 i 个信号相对于参考阵元接收到该信号的时延， $n_m(t)$ 表示第 m 个阵元接收到的噪声。则整个阵列接收到的信号表达式为：

$$X(t) = \sum_{i=1}^N s_i(t)a_i + N(t) = A \cdot S(t) + N(t) \quad (2-4)$$

式中 $S(t) = [s_1(t), s_2(t), \dots, s_N(t)]^T$, $N(t) = [n_1(t), n_2(t), \dots, n_M(t)]^T$ 。式中 $a_i(\theta)$ 为信号 i 的导向矢量， A 是阵列流形矩阵。

$$a_i(\theta) = [e^{-j\omega_0\tau_{1i}}, e^{-j\omega_0\tau_{2i}}, \dots, e^{-j\omega_0\tau_{Mi}}]^T \quad (2-5)$$

$$A = [a_1(\theta), a_2(\theta), \dots, a_N(\theta)]^T \quad (2-6)$$

式(2-5)和式(2-6)表明，阵列接收信号的导向矢量是和时延 τ 有关的函数。在图 2.1 所设的坐标系中，各阵元相对于参考阵元的时延为：

$$\tau_{mi} = \frac{1}{c} a_i^T r_m \quad (2-7)$$

式中 c 为光速, $\mathbf{a}_i = -[\sin \theta_i \cos \varphi_i, \sin \theta_i \sin \varphi_i, \cos \theta_i]^T$ 为第 i 个信号的波达方向矢量, $\mathbf{r}_m = [x_m, y_m, z_m]^T$ 为各阵元在坐标系中坐标。

2.3 波束形成基础理论

2.3.1 波束形成基本概念

波束形成技术是阵列信号处理的一个重要分支, 该技术能够控制增益方向, 使高增益部分经过调整后形成在目标方向, 即在该方向形成了一个“波束”, 顾名思义被称为波束形成技术。波束形成的基本概念是利用对天线各阵元的输出附加权值的方法, 控制阵列方向图形状, 在空域中期望信号方向形成波束主瓣, 在干扰方向形成凹陷, 从而增强期望信号, 抑制干扰与噪声, 提高信干噪比, 达到空域滤波的目的。

波束形成技术分为常规波束形成和自适应波束形成。假设一个远场窄带信号从方向 θ_1 入射, 则天线阵列接收到的信号为 $\mathbf{X}(t) = \mathbf{s}(t)\mathbf{a}(\theta_1)$ 。设权矢量为 $\mathbf{W}$, 则阵列输出为:

$$\mathbf{Y}(t) = \mathbf{W}^H \mathbf{X}(t) = \mathbf{s}(t) \mathbf{W}^H \mathbf{a}(\theta_1) \quad (2-8)$$

记 $P(\theta) = |\mathbf{W}^H \mathbf{a}(\theta)|$, 则称 $P(\theta)$ 为方向图, 由上式可知, 当权向量取信号方向的导向矢量, 即 $\mathbf{W} = \mathbf{a}(\theta_1)$ 时, 方向图主瓣指向来波信号方向, 阵列输出最大。

对于等间距线性阵列(ULA), 若需要波束形成后方向图主瓣指向 θ_0 , 那么需要取 $\mathbf{W} = \mathbf{a}(\theta_0)$, 常规波束形成的方向图可以表示如下:

$$\begin{aligned} P(\theta) &= |\mathbf{W}^H \mathbf{a}(\theta)| \\ &= |\mathbf{a}^H(\theta_0) \mathbf{a}(\theta)| \\ &= \left| \sum_{i=1}^M e^{-j2\pi d(i-1)\sin \theta_0 / \lambda} e^{j2\pi d(i-1)\sin \theta / \lambda} \right| \\ &= \left| \frac{\sin \frac{M(\varphi - \varphi_0)}{2}}{\sin \frac{\varphi - \varphi_0}{2}} \right| \end{aligned} \quad (2-9)$$

$$\text{其中 } \varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} \sin(\theta), \quad \varphi_0 = \frac{2\pi d}{\lambda} \sin(\theta_0)。$$

阵列信号处理中规定波束功率最大值一半处所对应的主瓣宽度为波束宽度, 等间距线性阵列的波束宽度可以用如下公式计算:

$$\theta_B = \frac{2.78\lambda}{\pi d M \cos(\theta_0)} (\text{rad}) = \frac{50.8\lambda}{M d \cos(\theta_0)} (^\circ) \quad (2-10)$$

由式(2-10)可知, 波束宽度与阵列孔径成反比例关系。

常规波束形成的实质是匹配滤波器, 它能够相干积累主波束内的信号, 其优

势是便于工程实现，且在白噪声环境下具有最佳性能。但从上述仿真中也可以看出，其存在以下缺点：一、波束宽度受天线孔径限制；二、旁瓣较高，干扰容易从旁瓣进入，严重降低系统性能。尽管可以利用加窗函数的方法在一定程度上减小旁瓣，但也必然会使主瓣变宽，降低角度分辨率。

总而言之，常规波束形成的结果受阵形布局和信号来向的影响，而与信号环境无关，因为方向图不具有自适应性，所以抗干扰能力较差，因而应用范围较窄。

2.3.2 自适应波束形成最优准则

自适应波束形成的基本思想是根据适当的最优准则，通过一定的自适应算法，依据信号环境的变化，自适应地调整附加在各阵元输出数据上的权矢量，实现阵列零陷位置和波束指向的自动控制。最优波束形成的一般形式是：

$$\begin{cases} \min_w W^H R_x W \\ \text{s.t. } f(w) = 0 \end{cases} \quad (2-11)$$

上式表示：在期望方向信号功率不变的前提下，使非期望方向的任何干扰输出功率最小。

自适应波束形成算法是基于各种最优滤波准则而提出的，典型的最优准则主要包括：最大信噪比准则(MSNR)、最小均方误差准则(MMSE)、线性约束最小方差准则(LCMV)，这3种准则在一定条件下是等价的^{[15]~[19]}。

1. 最大信噪比准则

最大信噪比(MSNR)准则的目标是求出能够使滤波后输出的期望信号功率与噪声功率之比最大的最优权。假设阵列接收信号为：

$$X(t) = X_s(t) + X_N(t) \quad (2-12)$$

假设信号分量与噪声分量互不相关，且已知各自的自相关矩阵，表示如下：

$$R_s(t) = E[X_s(t)X_s^H(t)] \quad (2-13)$$

$$R_N(t) = E[X_N(t)X_N^H(t)] \quad (2-14)$$

则输出功率可以表示为：

$$E[|y(t)|^2] = W^H R_s W + W^H R_N W \quad (2-15)$$

其中 $W^H R_s W$ 为信号功率， $W^H R_N W$ 为噪声功率，两者比值可以表示为：

$$\frac{\text{信号功率}}{\text{噪声功率}} = \frac{W^H R_s W}{W^H R_N W} \quad (2-16)$$

最大信噪比准则的目的即是求使上式最大的权矢量，即

$$\max_w \frac{W^H R_s W}{W^H R_N W} \quad (2-17)$$

根据瑞利熵，可以计算出矩阵 $R_U^{-\frac{1}{2}} R_s R_U^{-\frac{1}{2}}$ 的最大特征值所对应的特征向量即

为所求最优权，设矩阵 $\mathbf{R}_U^{-\frac{1}{2}} \mathbf{R}_S \mathbf{R}_U^{-\frac{1}{2}}$ 的最大特征值为 $\lambda_{\max}$ ，则最优权表达式为：

$$\mathbf{R}_S \mathbf{W}_{\text{opt}} = \lambda_{\max} \mathbf{R}_N \mathbf{W}_{\text{opt}} \quad (2-18)$$

由上述公式可以看出：利用最大信噪比准则的核心在于准确求出期望信号功率与噪声功率。

2. 最小均方误差准则

最小均方误差(MMSE)准则是利用波束形成后的输出信号与期望信号之间的均方误差值最小的原理求解最优权的一种准则，设波束形成后输出为 $\mathbf{Y}(t) = \mathbf{W}^H \mathbf{X}(t)$ ，期望信号为 $\mathbf{d}(t)$ ，MMSE 即是使下式最小化：

$$E[e^2(t)] = E[\mathbf{d}(t) - \mathbf{W}^H \mathbf{X}(t)]^2 \quad (2-19)$$

展开上式得：

$$E[e^2(t)] = E[\mathbf{d}(t)]^2 - 2\mathbf{W}^H \mathbf{r}_{\text{Xd}} + \mathbf{W}^H \mathbf{R}_X \mathbf{W} \quad (2-20)$$

其中 $\mathbf{r}_{\text{Xd}} = E[\mathbf{X}(t)\mathbf{d}^H(t)]$ 为接收信号与期望信号的互相关矩阵， $\mathbf{R}_X = E[\mathbf{X}(t)\mathbf{X}^H(t)]$ 为接收信号的自相关矩阵。对权矢量求梯度得：

$$\nabla_{\mathbf{w}}(E[e^2(t)]) = -2\mathbf{r}_{\text{Xd}} + 2\mathbf{R}_X \mathbf{W} \quad (2-21)$$

使该梯度为零，可以得到满足最小均方误差准则的最优权矢量：

$$\mathbf{W}_{\text{opt}} = \mathbf{R}_X^{-1} \mathbf{r}_{\text{Xd}} \quad (2-22)$$

由推导过程可以看出：已知期望信号或能够计算接收信号与期望信号的互相关矩阵是应用最小均方误差准则的前提。

3. 线性约束最小方差准则

线性约束最小方差(LCMV)准则的原理是：在固定信号分量不变的前提下，使滤波后阵列输出的方差最小化。该准则的使用前提是已知期望信号的来波方向。设波束形成器的输出为：

$$\mathbf{Y}(t) = \mathbf{W}^H \mathbf{X}(t) \quad (2-23)$$

则输出功率为：

$$E[|y(t)|^2] = \mathbf{W}^H \mathbf{R}_X \mathbf{W} \quad (2-24)$$

设阵列接收信号为：

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{s}(t)\mathbf{a}(\theta_0) + \mathbf{J} + \mathbf{N} \quad (2-25)$$

式中 θ_0 为期望信号来波方向， $\mathbf{a}(\theta_0)$ 为期望信号导向矢量， $\mathbf{J}$ 为干扰分量， $\mathbf{N}$ 为噪声分量。则阵列输出为：

$$\mathbf{Y}(t) = \mathbf{W}^H \mathbf{X}(t) = \mathbf{s}(t)\mathbf{W}^H \mathbf{a}(\theta_0) + \mathbf{W}^H (\mathbf{J} + \mathbf{N}) \quad (2-26)$$

使上式中信号分量保持不变，再令上式的方差最小化，也就是令 $\mathbf{W}^H (\mathbf{J} + \mathbf{N})$ 的方差最小化，那么 LCMV 准则可以表示为：

$$\begin{cases} \min_{\mathbf{W}} \mathbf{W}^H \mathbf{R}_X \mathbf{W} \\ \text{s.t. } \mathbf{W}^H \mathbf{a}(\theta_0) = k \end{cases} \quad (2-27)$$

式中的 k 可以改成任何不为零的常数。如果固定 $\mathbf{W}^H \mathbf{a}(\theta_0) = 1$ ，构造拉格朗日代价函数：

$$F(\mathbf{W}, \mu) = \mathbf{W}^H \mathbf{R}_X \mathbf{W} + \mu(\mathbf{W}^H \mathbf{a}(\theta_0) - 1) \quad (2-28)$$

对 $F(\mathbf{W}, \mu)$ 求 $\mathbf{W}$ 的导数，然后令该导数等于零，可得最优权为：

$$\mathbf{W}_{\text{opt}} = \mu \mathbf{R}_X^{-1} \mathbf{a}(\theta_0) \quad (2-29)$$

其中：

$$\mu = \frac{1}{\mathbf{a}^H(\theta_0) \mathbf{R}_X^{-1} \mathbf{a}(\theta_0)} \quad (2-30)$$

由上述推导过程可知 LCMV 准则要求波束指向 θ_0 已知。如果对若干个方向进行约束，上述公式可以推广为：

$$\begin{cases} \min_{\mathbf{W}} \mathbf{W}^H \mathbf{R}_X \mathbf{W} \\ \text{s.t. } \mathbf{W}^H \mathbf{C} = \mathbf{F}^H \end{cases} \quad (2-31)$$

其中 $\mathbf{C}$ 为 $N \times L$ 的约束矩阵， $\mathbf{F}$ 为 $L \times 1$ 的常数约束矢量，解得：

$$\mathbf{W}_{\text{opt}} = \mathbf{R}_X^{-1} \mathbf{C} (\mathbf{C}^H \mathbf{R}_X^{-1} \mathbf{C})^{-1} \mathbf{F} \quad (2-32)$$

表 2.1 通过最优解表达式和使用条件两个方面对三个最优准则进行了对比。

表 2.1 自适应波束形成最优准则比较表

准则	最优解表达式	使用条件
MSNR	$\mathbf{R}_S \mathbf{W}_{\text{opt}} = \lambda_{\max} \mathbf{R}_N \mathbf{W}_{\text{opt}}$	已知 $\mathbf{R}_N$ 和 $\mathbf{R}_S$
MMSE	$\mathbf{W}_{\text{opt}} = \mathbf{R}_X^{-1} \mathbf{r}_{Xd}$	已知期望信号 $\mathbf{d}(t)$
LCMV	$\mathbf{W}_{\text{opt}} = \mu \mathbf{R}_X^{-1} \mathbf{a}(\theta_0)$	已知期望信号方向 θ_0

2.3.3 自适应波束形成算法

自适应波束形成的本质是利用自适应波束形成算法进行空域滤波，典型的自适应波束形成算法有：递归最小二乘(RLS)算法，最小均方误差(LMS)算法，采样矩阵求逆(SMI)算法等。

1. 最小均方误差算法

Widrow 和 Hoff 在 1959 年联合提出了最小均方误差(LMS)算法^[20]，该算法具有计算量小、实时性好、便于工程实现等优势。LMS 算法的本质是最速下降原理，即沿着权值的梯度负方向进行搜索，直至找到最优权，实现均方误差最小意义下的自适应滤波。该算法是以最小均方误差准则作为优化准则，因此需要已知期望信号，利用波束形成后输出信号与期望信号之间的误差不断更新加权矢量。图 2.2

为 LMS 算法的原理框图。

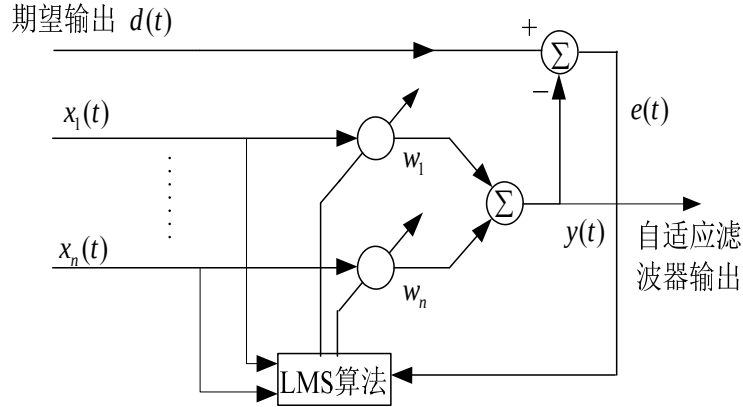


图 2.2 LMS 算法原理框图

如上图所示，波束加权后输出为：

$$Y(t) = W^H X(t) \quad (2-33)$$

设期望输出为 $d(t)$ ，则误差为：

$$e(t) = Y(t) - d(t) \quad (2-34)$$

则均方误差为：

$$E[|e(t)|^2] = W^H R_x W + E[|d(t)|^2] - 2 \operatorname{Re}[W^H r_{xd}] \quad (2-35)$$

式中 $R_x = E[X(t)X^H(t)]$ 为输入信号的自相关矩阵。上式对 W 求导得：

$$\begin{aligned} \nabla_w(t) &= \frac{\partial E[|e(t)|^2]}{\partial W} \\ &= -2r_{xd} + 2R_x W \\ &= 2\{E[X(t)X^H(t)]W - E[X(t)d^*(t)]\} \\ &= 2E[X(t)(y^*(t) - d^*(t))] \\ &= 2E[X(t)e^*(t)] \end{aligned} \quad (2-36)$$

梯度的负方向即为均方误差减小最快的方向，故权值迭代公式为：

$$W(n+1) = W(n) - \mu \nabla_w(t) = W(n) - 2\mu E[X(t)e^*(t)] \quad (2-37)$$

工程应用中为了便于实现实时系统，常常用瞬态值代替稳态值，即用一个抽样误差的平方 e_j^2 的梯度代替均方误差梯度，并用 $\hat{\nabla}_w(t)$ 表示该替换值，则表示为：

$$\hat{\nabla}_w(t) = 2X(t)e^*(t) \quad (2-38)$$

用 $\hat{\nabla}_w(t)$ 代替式(2-37)中的 $\nabla_w(t)$ ，得 LMS 算法的迭代公式为：

$$\begin{aligned} W(k+1) &= W(k) - \mu \hat{\nabla}_w(k) \\ &= W(k) - 2\mu X(k)e^*(k) \end{aligned} \quad (2-39)$$

式中 μ 的作用为调节收敛速度和稳定性。

由于 LMS 算法中利用瞬态值代替稳态值，会造成其最终收敛权在理论最优权

附近变化, 这种现象叫做失调。失调可以通过减小步长值改善, 但步长值太小会导致收敛速度过慢, 即 LMS 算法存在失调与收敛速度之间的矛盾, 如何解决这一矛盾一直是人们研究的热点。后来学者们对 LMS 算法进行了创新, 发明了各种变步长的 LMS 算法。这些变步长的 LMS 算法的大概思想为: 在收敛的前期阶段, 采用较大的步长值, 以便提高收敛速度; 而在收敛的后期阶段, 应采用较小的步长值以便对最优权进行精确搜索。LMS 算法的收敛条件与最陡下降法相同, 为 $0 < \mu < 1/\lambda_{\max}$, 其中 $\lambda_{\max}$ 为接收信号自相关矩阵 R_x 的最大特征值。

2. 递归最小二乘算法

递归最小二乘(RLS)算法是一种循环递推算法^[21], 原理是使任意时间对全部输入信号估计的平方误差之和最小, 与 LMS 算法相比, 收敛速度明显加快。

阵列接收端加权后的输出与期望信号间的误差表示如下:

$$e(k) = d(k) - X^T(k)W(k-1) \quad (2-40)$$

权值更新公式为:

$$W(k) = W(k-1) + R^{-1}(k)X^T(k)e(k) \quad (2-41)$$

其中 $R(k)$ 的更新公式为:

$$R^{-1}(k) = R^{-1}(k-1) - \frac{R^{-1}(k-1)X(k)X^T(k)R^{-1}(k-1)}{1 + X^T(k)R^{-1}(k-1)X(k)} \quad (2-42)$$

由上述公式可以发现, RLS算法中的 $R^{-1}(k)$ 与LMS算法中的 μ 功能类似, 但 μ 为标量, 而 $R^{-1}(k)$ 则是参数 k 的变量, 这说明在任意时间 $W(k)$ 的调整量都依据新录入的数据以不同步长因子作调节, 而不是简单地以固定因子 μ 作调节, 这表明RLS算法更加合理地利用了新数据对收敛过程进行了更加精确的调节。

收敛速度快是RLS算法的显著优点, 但其计算复杂度较高, 不利于实时性, 为了在不损失收敛速度的前提下解决这一缺陷, 学者们进行了深入研究并提出了多种改良的RLS算法, 如快速RLS算法, 快速递归最小二乘格型算法等^[22]。

3. 采样协方差矩阵求逆算法

Reed 等学者于 20 世纪 70 年代提出了知名的开环算法——采样矩阵求逆(SMI)算法, 该算法又称为直接矩阵求逆(DMI)算法, SMI 算法利用对采样相关矩阵直接求逆的方法解决了闭环自适应算法收敛速率受接收信号相关矩阵特征值离散程度影响的缺陷, 因而可达到很高的收敛速度。

SMI 算法基于最大信干噪比准则, 其最优权为:

$$W_{\text{opt}} = \mu R^{-1}a(\theta_0) \quad (2-43)$$

其中 $a(\theta_0)$ 为目标方向上波束的导向矢量, $R = E[X(t)X^H(t)]$ 为信号的采样协方差矩阵, 现实中一般根据最大似然准则来估计 R 。

$$\hat{\mathbf{R}}(M) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \mathbf{X}(t_i) \mathbf{X}^H(t_i) \quad (2-44)$$

$$\mathbf{R} = \lim_{M \rightarrow \infty} \hat{\mathbf{R}}(M) \quad (2-45)$$

如果阵列接收数据中仅包含干扰和噪声，采样快拍数和阵元数是 SMI 算法收敛特性的唯一决定性因素；但如果阵列接收数据中还包含期望信号，SMI 算法的收敛速度还会受到期望信号的严重影响，且期望信号强度越大，收敛速度越慢。

表 2.2 从算法复杂度、收敛速度、硬件实现复杂度三个方面对比了三种算法的优缺点。

表 2.2 自适应波束形成算法比较表

算法	LMS	RLS	SMI
算法复杂度	不复杂	复杂	较复杂
收敛速度	灵敏	不灵敏	较不灵敏
硬件实现复杂度	简单	复杂	较复杂

2.4 本章小结

本章 2.2 节给出了平面阵列接收远场窄带信号的模型。2.3 节给出了波束形成的基础理论：首先研究了波束形成的基本概念；然后研究了典型自适应波束形成的最优准则；最后研究了典型自适应波束形成算法。

第三章 阵列降维波束形成算法研究

3.1 引言

为了获得更强的指向性和更高的波束增益，阵列天线雷达所采用的阵元规模越来越大，一般含有几百、几千乃至上万个阵元^[23]。由于阵元数量巨大，直接在阵元级进行自适应波束形成面临系统结构复杂、硬件成本高且运算量巨大等缺点，因此需要对阵列进行降维处理。阵列降维是将所有阵元划分成若干个子阵，在阵元级使用模拟波束形成，同一个子阵中的所有阵元共用同一个通道，子阵级则使用数字波束形成，该方法在很大程度上减少了所需的通道数量，因此减小了设计成本和系统复杂度。同时，阵列降维可以使计算过程中矩阵的规模减小，降低计算量，加快收敛速度。本章第 2 节结合智能优化算法研究了平面阵列降维的波束形成算法。第 3 节研究了三维阵列降维的波束形成算法。

3.2 基于智能算法的阵列优化降维波束形成算法

3.2.1 正交投影波束形成算法

由第二章 2.2 节可知：若空间中存在 P 个相互独立的干扰信号，则 M 个阵元组成的阵列接收信号模型为：

$$\mathbf{X}(t) = \sum_{i=1}^P s_i(t) \mathbf{a}_i + \mathbf{N}(t) = \mathbf{A}\mathbf{S}(t) + \mathbf{N}(t) \quad (3-1)$$

按照如下公式计算阵列协方差矩阵：

$$\mathbf{R} = E[\mathbf{X}(t)\mathbf{X}^H(t)] = \mathbf{A}\mathbf{R}_s\mathbf{A}^H + \sigma_N^2\mathbf{I} \quad (3-2)$$

在实际应用中是用若干次快拍数据 $\mathbf{X}(t_i)$ 来估计阵列的协方差矩阵，即

$$\hat{\mathbf{R}} = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K \mathbf{X}(t_i)\mathbf{X}^H(t_i) \quad (3-3)$$

式中 K 为快拍数。对矩阵 $\hat{\mathbf{R}}$ 进行特征值分解得：

$$\hat{\mathbf{R}} = \sum_{i=1}^M \hat{\lambda}_i \hat{\mathbf{u}}_i \hat{\mathbf{u}}_i^H \quad (3-4)$$

式中 $\hat{\lambda}_i$ 和 $\hat{\mathbf{u}}_i$ 分别为矩阵 $\hat{\mathbf{R}}$ 的特征值及对应的特征矢量。对 $\hat{\lambda}_i$ 进行降序排列，则干扰子空间 $\mathbf{U}_I = [\hat{\mathbf{u}}_1, \hat{\mathbf{u}}_2, \dots, \hat{\mathbf{u}}_P]$ 由前 P 个大特征值所对应的特征矢量构成，噪声子空间 $\mathbf{U}_N = [\hat{\mathbf{u}}_{P+1}, \hat{\mathbf{u}}_{P+2}, \dots, \hat{\mathbf{u}}_M]$ 由其余特征矢量构成^[24]。将目标信号的方向向量 $\mathbf{a}(\theta_0)$ 向干扰子空间的正交补空间投影，得到正交投影算法的自适应权值：

$$\mathbf{W}_{\text{opt}} = \left[\mathbf{I} - \sum_{i=1}^P \hat{\mathbf{u}}_i \hat{\mathbf{u}}_i^H \right] \mathbf{a}(\theta_0) \quad (3-5)$$

由式(3-5)可以看出：权值计算仅使用了干扰子空间中的特征矢量，而没有使用噪声子空间中的特征矢量，所以有效避免了噪声子空间中小特征值所对应的特征矢量扰动造成的影响，因此在采样快拍数比较少的不利条件下，正交投影算法依然能够保证快速收敛。

3.2.2 混合粒子群算法

1995 年，美国 Kennedy 博士和 Eberhar 博士受到鸟群觅食行为的启发而提出了粒子群优化算法(PSO)^{[25]~[26]}，该算法是一种基于群体智能的优化算法。所有的粒子都具有两个参数：位置和速度，粒子的位置代表优化对象的一个解，粒子的速度代表位置改变的距离和方向。粒子具有记忆功能，每个粒子利用追随粒子个体最优解 P_{best} 和粒子群最优解 G_{best} 的方法，不断调整自身的速度和位置，不断靠近并达到最优解。

传统的粒子群算法通常都需要较大的粒子群规模，过小则容易导致适应度高的个体过度集中，不能在搜索空间有新的起点，造成算法陷入局部最优；然而初始粒子群规模过大又会带来很大的运算量，造成收敛速度过慢。如下提出一种结合梯度复制算子的混合粒子群算法，该算法可以在不降低算法性能的前提下有效减小粒子群规模。

混合粒子群算法是在传统粒子群算法的基础上结合了梯度复制算子^[27]改进而成。梯度复制算子主要包含如下步骤：

- 1.对粒子群中所有粒子的适应度值排序，找出最大适应度值及其对应的粒子；
- 2.按照如下公式调整每个粒子的位置和速度：

$$Y_k^{(i+1)} = Y_k^{(i)} + \mu_k \frac{[f_b^{(i)} - f_k^{(i)}]}{f_b^{(i)}} \cdot [Y_b^{(i)} - Y_k^{(i)}] \quad (3-6)$$

式中 i 表示更新代数； k 表示粒子编号， $1 \leq k \leq L$ ， L 为粒子群中的粒子总数； μ_k 为调整系数，为了确保算法的稳定性，一般选择 $0 < \mu_k < 2$ ，该值减小可以增强算法的局部搜索能力，该值变大可以增强全局搜索能力； $f_b^{(i)}$ 为粒子群中的最优适应度值； $f_k^{(i)}$ 为第 k 个粒子的适应度值； $Y_b^{(i)}$ 为拥有最优适应度值的粒子的位置或速度； $Y_k^{(i)}$ 为粒子群中第 k 个粒子的位置或速度。

梯度复制算子给当前粒子群中每一个粒子分配了一个新的参数矢量，该参数的计算基于各个粒子和最优适应度粒子之间的参数差值和归一化适应度差值，使粒子群在朝最优粒子靠近的同时，适应度值小的个体能够比适应度值大的个体得到更多位置和速度的调整，个体的单纯复制操作减少。从式(3-6)可以看出：只有具有最优适应度值的粒子的位置与速度保持不变，其他粒子的位置与速度均得到了调整，保持了粒子群的多样性，避免了早熟现象。而且通过对粒子位置与速度的调整使其在搜索空间中拥有了多样化的搜索能力，这是因为只要粒子适应度值

不相同，其位置与速度的调整量就不相同。

混合粒子群算法的速度、位置迭代公式和传统粒子群算法相同：

$$V_k^{(i+1)} = wV_k^{(i)} + c_1 \cdot r_1 \cdot (X_{Pbest}^{(i)} - X_k^{(i)}) + c_2 \cdot r_2 \cdot (X_{Gbest}^{(i)} - X_k^{(i)}) \quad (3-7)$$

$$X_k^{(i+1)} = X_k^{(i)} + V_k^{(i+1)} \quad (3-8)$$

式中 i 表示更新代数； k 表示粒子编号， $1 \leq k \leq L$ ， L 为粒子群中的粒子总数； $X_{Pbest}^{(i)}$ 为粒子个体的位置最优解； $X_{Gbest}^{(i)}$ 为粒子群体的位置最优解； $X_k^{(i)}$ 为第 k 个粒子的位置； $V_k^{(i)}$ 为第 k 个粒子的速度； w 为惯性权重， w 减小会增强局部搜索能力，削弱全局搜索能力，反之会增强全局搜索能力，削弱局部搜索能力，一般设置为 1； r_1, r_2 为(0,1)之间的随机数； c_1, c_2 为加速度系数，表征粒子向个体最优位置和群体最优位置移动速度变化的快慢；粒子更新后的速度 $V_k^{(i+1)}$ 必须位于 $[-v_{max}, v_{max}]$ 范围内，超过则取边界值。

3.2.3 基于混合粒子群的阵列降维波束形成算法

现代相控阵雷达阵元数目日益增多，如果直接在阵元级进行波束形成面临系统结构复杂、硬件成本高且运算量巨大等缺点，因此需要对阵列进行降维波束形成。对于等间距平面阵列而言，均匀划分子阵所形成的方向图会出现栅瓣^[28]，造成诸多不利影响；非均匀划分子阵可以有效打破均匀划分子阵时等效相位中心的均匀布局，从而阻止栅瓣的形成。非均匀划分子阵结构不同，波束形成效果也不尽相同，因此需要采用优化算法找到最优的非均匀子阵划分方式。如下结合 3.2.2 节所述混合粒子群算法研究基于智能优化的阵列降维波束形成算法。

用粒子群类算法优化问题，需要将待优化的对象合理编码，构成粒子群算法中粒子的初始位置。如下以 6 行 6 列的均匀平面阵为例，编码方式如下：首先将每一列中的 6 个阵元随机分配为若干个模块，每个模块包含 1~3 个阵元；然后对相邻模块（行相邻或列相邻）进行随机结合，此过程即是进行子阵的非均匀划分，由划分的结果得到阵列的降维矩阵 T ；划分后的阵列即为粒子的初始位置。

用随机数产生和粒子群初始位置矩阵对应的初始速度矩阵，矩阵大小为 6 行 6 列，每个阵元的速度范围为 $[-v_{max}, v_{max}]$ 。最大速度 v_{max} 表示粒子每次更新时的最大移动范围， v_{max} 越大则全局查找能力越强，局部查找能力越弱。

采用正交投影算法进行自适应波束形成，为了实现增强信号并抑制干扰的目标，选取自适应波束形成后的信干比作为混合粒子群算法中衡量子阵划分优劣的适应度函数^[29]：

$$f = (W^H \cdot R_s \cdot W) / (W^H \cdot R_j \cdot W) \quad (3-9)$$

式中 W 为降维后的波束形成权值， R_s 为信号的自相关矩阵， R_j 为干扰的自相关矩阵。算法目的即是求得使适应度函数最大的非均匀子阵划分方式。

综上所述,基于混合粒子群的阵列降维波束形成算法步骤如下:1.进行非均匀子阵划分,初始化粒子群位置和速度,采用正交投影算法进行波束形成,计算波束形成后的信干比作为适应度值,产生个体极值和全局极值;2.利用梯度复制算子调整粒子群的位置和速度;3.利用公式(3-7)和(3-8)迭代更新粒子群的位置和速度;4.利用更新后的粒子群位置所对应的阵列划分方式重新计算波束形成后的信干比作为新的适应度值;5.比较每个粒子的新适应度值与其个体极值,如果前者大于后者,则刷新个体极值;6.比较每个粒子的新适应度值与全局极值,如果前者大于后者,则刷新全局极值;7.如果达到结束条件(一般是满足对适应度值的要求或更新代数达到设定的值),则停止更新,否则继续步骤2。

如下对上述算法进行仿真,为了便于分析算法性能,采用传统粒子群算法与之对比。阵列为6行6列的平面阵;信号个数为1,信噪比20dB,频率为50MHz,俯仰、方位为 $(0^\circ, 0^\circ)$;干扰个数为4,干噪比均为30dB,频率分别为40MHz、60MHz、70MHz、80MHz,俯仰、方位为 $(0^\circ, 12^\circ)$ 、 $(0^\circ, -12^\circ)$ 、 $(12^\circ, 0^\circ)$ 、 $(-12^\circ, 0^\circ)$;采样频率200MHz。两种算法进行50次蒙特卡罗实验,每次实验最大进化代数为100。

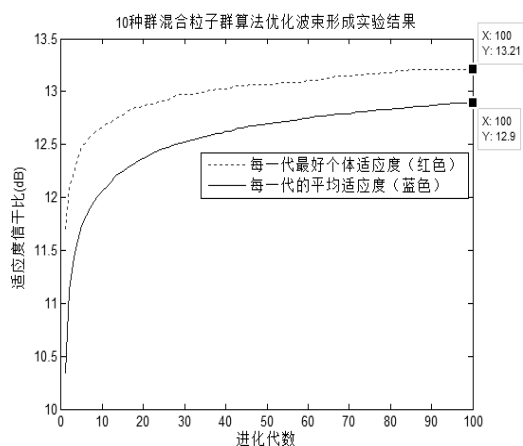


图 3.1 混合粒子群 10 种群优化结果

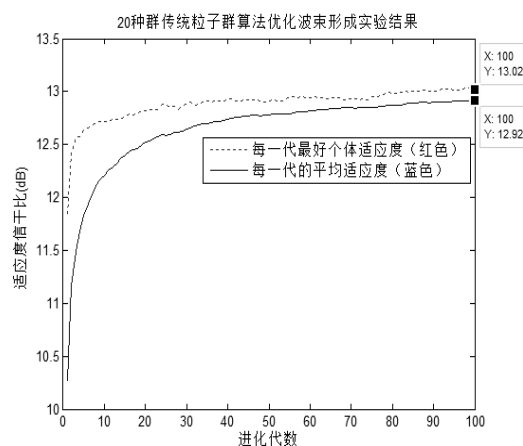


图 3.2 传统粒子群 20 种群优化结果

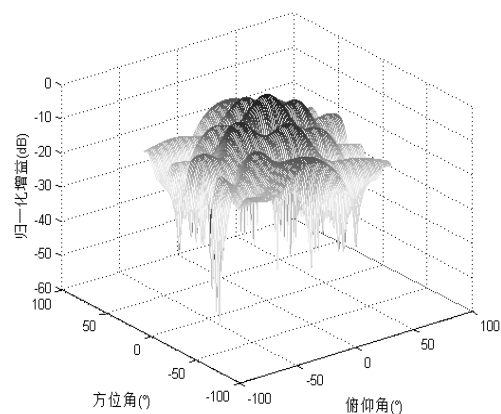


图 3.3 阵列降维波束形成方向图

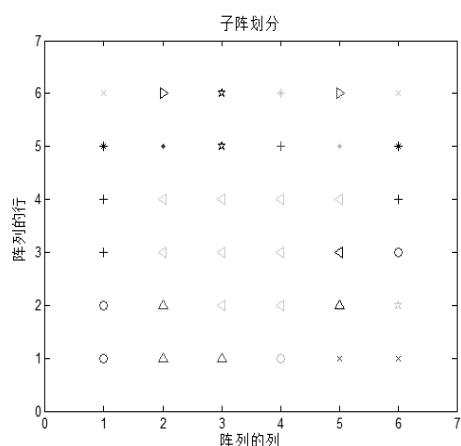


图 3.4 阵列降维结果

图 3.1 为混合粒子群 10 种群优化阵列降维波束形成的 50 次蒙特卡罗实验结果,图 3.2 为传统粒子群 20 种群优化阵列降维波束形成的 50 次蒙特卡罗实验结果。对比两图可知:迭代结束时,图 3.1 中最优适应度为 13.21dB,图 3.2 中最优适应度为 13.02dB。前者虽然种群数量只有后者的一半,但结果仍然比后者高出 0.19dB,而且运算量比后者节省了一半。这是由于混合粒子群中的梯度复制算子增加了粒子群搜索方向的多样性,避免了早熟现象。图 3.3 为经优化后最大适应度值所对应阵列降维方式的波束形成方向图,由图可知由于采用了非均匀划分,避免了栅瓣的产生。图 3.4 为经优化后最大适应度值所对应的阵列降维结果,图中相同图案代表的阵元划分为一个子阵,由图可知阵列降维后划分为 22 个子阵,有效降低了系统的复杂度及运算量。

3.3 三维阵列降维波束形成算法

阵列天线从布阵结构上大致可分为:线阵、平面阵以及三维阵。目前普遍采用的线阵和平面阵存在诸多缺陷,如:波束扫描范围窄;天线单元之间的互耦效应与扫描角有关等。三维阵列不仅可以有效避免上述缺点,而且还具有与载体表面共形,不影响载体的空气动力学性能,简化天线安装等优点。因此本节研究三维阵列降维的波束形成算法。

3.3.1 三维阵列降维波束形成算法原理

由 2.3.1 节对波束形成技术的研究可知,波束形成的方向图公式为:

$$P(\theta) = W^H a(\theta_1) \quad (3-10)$$

式中 $P(\theta)$ 为方向图, θ_1 为来波方向, $a(\theta_1)$ 为波束导向矢量, W 为各阵元所加权值矢量。当权值矢量取信号方向的导向矢量时,即 $W = a(\theta_1)$ 时,方向图主瓣指向来波信号方向,阵列输出最大。

对于线阵或者平面阵,因为其子阵划分后各子阵间仅存在空间平移关系,所以其波束形成的方向图指向对各子阵而言均相同,因而其阵列降维的波束形成步骤比较简单:先进行子阵划分,然后按照公式(3-10)进行波束形成即可。但是三维阵列的各阵元由于不在同一个平面上,划分子阵后各个子阵间不仅存在空间平移,还存在空间旋转,所以波束形成方向图指向对于各子阵而言不全相同。三维阵列降维波束形成的关键在于:需要根据各子阵的空间旋转相应地调整各子阵的方向图指向,以保证降维后整个阵列的波束指向一致。

降维中子阵划分可以分为均匀子阵划分、非均匀子阵划分、重叠子阵划分、非重叠子阵划分。接下来研究三维阵列降维波束形成原理时以锥台阵的非重叠、均匀子阵划分为例,重叠、非均匀子阵划分方式有类似的情况,在后续仿真中会加以体现。

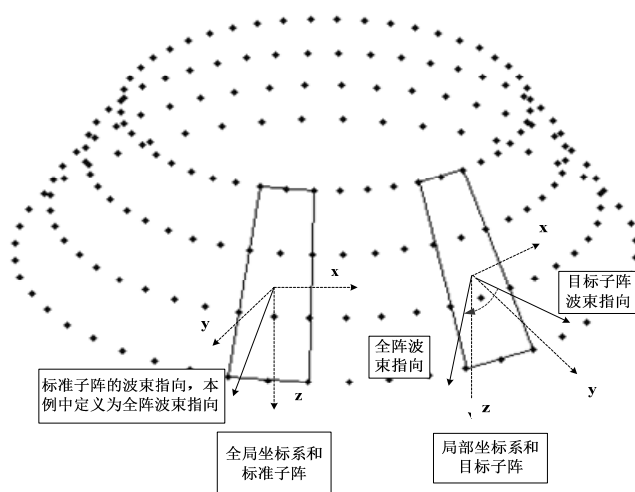


图 3.5 坐标系、子阵关系示意图

图 3.5 为以锥台阵为例的坐标系、子阵关系示意图。如图所示，标准子阵的波束指向在全局坐标系中定义，目标子阵的波束指向在局部坐标系中定义，即各子阵的波束指向都是在各自所属的坐标系中定义。所以各子阵波束指向在其对应的所属坐标系中具有相同的俯仰、方位角度。因此，欲完成三维阵列降维的波束形成，就必须完成图 3.5 中目标子阵波束指向与全阵波束指向间的旋转变换（如图中的虚线箭头所示）。也即必须求出全阵波束指向在各局部坐标系中的方向矢量，这里需要用到三维旋转变换方程组，如下做推导。

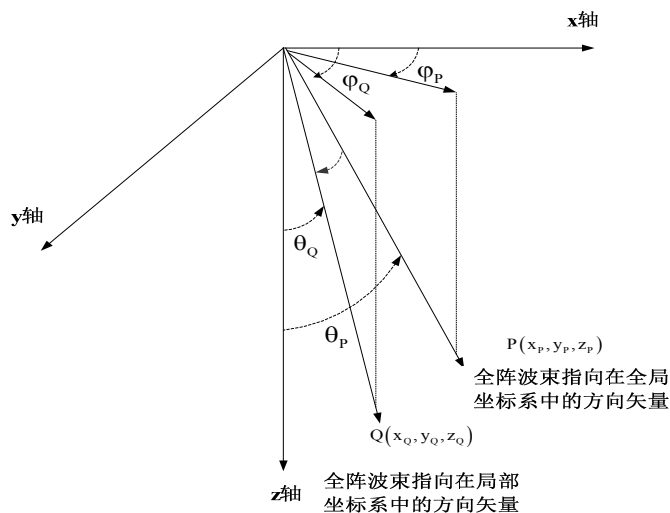


图 3.6 三维旋转变换方程组推导示意图

图 3.6 为三维旋转变换方程组的推导示意图，和图 3.5 中的局部坐标系对应。根据 Givens 旋转变换原理^[30]，使矢量 P 变换为矢量 Q 的旋转变换为：

$$Q = T * P \quad (3-11)$$

其中 $P = [x_P; y_P; z_P]$ ，为目标子阵波束指向（目标子阵在其局部坐标系中的俯仰、

方位角等同于全阵波束指向在全局坐标系中的俯仰、方位角), 是已知量; $Q=[x_Q; y_Q; z_Q]$, 为全阵波束指向在该局部坐标系中的方向矢量, 是未知量; T 为三维 Givens 矩阵。所以只需知道三维 Givens 矩阵 T , 即可求出矢量 Q 。但 Givens 矩阵在三维坐标系中并无闭式解, 故需要推导三维旋转变换方程组。

如图 3.6 所示, 设向量 P 的方位、俯仰角分别为 φ_p, θ_p , 向量 Q 的方位、俯仰角分别为 φ_Q, θ_Q , 两矢量间的旋转角度为 $\varphi = \varphi_Q - \varphi_p, \theta = \theta_Q - \theta_p$ 。因为矢量 P 、 Q 均为波束指向的方向矢量, 即为单位矢量, 所以模值相等, 故有:

$$\frac{x_p}{\cos \varphi_p \sin \theta_p} = \frac{x_Q}{\cos(\varphi_p + \varphi) \sin(\theta_p + \theta)} \quad (3-12)$$

化简得:

$$x_p [\cos \varphi - \tan \varphi_p \sin \varphi] [\tan \theta_p \cos \theta + \sin \theta] = x_Q \tan \theta_p \quad (3-13)$$

其中 $\tan \varphi_p = \frac{y_p}{x_p}$, $\tan \theta_p = \frac{\sqrt{x_p^2 + y_p^2}}{z_p}$, 代入上式得:

$$[x_p \cos \varphi - y_p \sin \varphi] [\cos \theta + \frac{z_p}{\sqrt{x_p^2 + y_p^2}} \sin \theta] = x_Q \quad (3-14)$$

同理可得:

$$[x_p \sin \varphi + y_p \cos \varphi] [\cos \theta + \frac{z_p}{\sqrt{x_p^2 + y_p^2}} \sin \theta] = y_Q \quad (3-15)$$

$$z_p \cos \theta - z_p \tan \theta_p \sin \theta = z_Q \quad (3-16)$$

考虑此时局部坐标系中目标子阵波束指向的方向矢量为:

$$P = \begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta_0 \cos \varphi_0 \\ \sin \theta_0 \sin \varphi_0 \\ \cos \theta_0 \end{bmatrix} \quad (3-17)$$

将(3-17)代入(3-14)、(3-15)、(3-16)得到全阵波束指向在局部坐标系中的方向矢量:

$$Q_n = \begin{bmatrix} x_{Q_n} \\ y_{Q_n} \\ z_{Q_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin(\theta_0 + \theta_n) \cos(\varphi_0 + \varphi_n) \\ \sin(\theta_0 + \theta_n) \sin(\varphi_0 + \varphi_n) \\ \cos(\theta_0 + \theta_n) \end{bmatrix} \quad (3-18)$$

故全阵波束指向在第 n 个子阵的局部坐标系中的方向矢量为:

$$Q_n = \begin{bmatrix} x_{Q_n} \\ y_{Q_n} \\ z_{Q_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin(\theta_0 + \theta_n) \cos(\varphi_0 + \varphi_n) \\ \sin(\theta_0 + \theta_n) \sin(\varphi_0 + \varphi_n) \\ \cos(\theta_0 + \theta_n) \end{bmatrix} \quad (3-19)$$

由上式可以看出: 全阵波束指向在第 n 个子阵的局部坐标系中的方位、俯仰角分别为 $\varphi_0 + \varphi_n, \theta_0 + \theta_n$ 。

由于在同一坐标系中, 标准子阵、目标子阵相位中心所对应矢量间的夹角和

上述两子阵波束指向间夹角相等，而后者又不容易直接求得。所以在现实应用中，是用两子阵相位中心所对应矢量间的夹角代替两子阵波束指向间夹角。

利用上述所求全阵波束指向在各局部坐标系中的方向矢量 Q_n ，按照如下公式计算波束形成权值 W ：

$$W_n = [e^{-j2\pi f_0 t_{11}}; e^{-j2\pi f_0 t_{12}}; \dots; e^{-j2\pi f_0 t_{1N}}; \dots; e^{-j2\pi f_0 t_{M1}}; e^{-j2\pi f_0 t_{M2}}; \dots; e^{-j2\pi f_0 t_{MN}}] \quad (3-20)$$

$$W = \begin{bmatrix} W_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & W_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & W_n \end{bmatrix} \quad (3-21)$$

其中 $t_{ij} = (x_{ij} * x_{Q_n} + y_{ij} * y_{Q_n} + z_{ij} * z_{Q_n}) / c$ ， x_{ij}, y_{ij}, z_{ij} 为子阵中第 $i(1 \leq i \leq M)$ 行，第 $j(1 \leq j \leq N)$ 列阵元的三维坐标， c 为光速。然后利用公式(3-10)即可进行波束形成。

3.3.2 算法仿真与性能分析

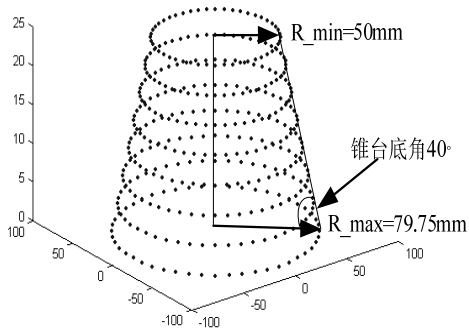


图 3.7 三维天线阵列示意图

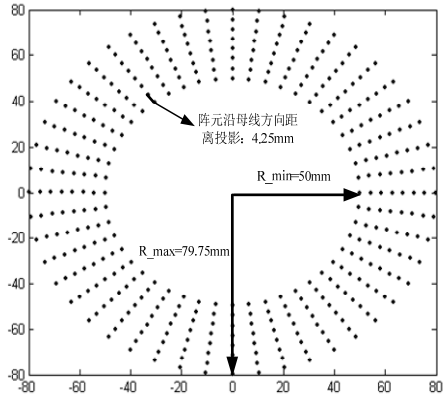


图 3.8 三维天线阵列俯视图

如图 3.7 所示，仿真所用天线阵列为锥台阵，整个锥台阵沿母线方向分布有 8 个半径逐渐增加的环形阵列，每个环形阵列上均匀分布有 48 个阵元。锥台上底面半径是 50mm，下底面半径是 79.75mm，锥台母线与下底面夹角是 40°。天线阵列的俯视图如图 3.8 所示，将所有阵元投影到底面后，母线上相邻阵元沿半径方向间距是 4.25mm。

1. 将阵列均匀不重叠划分为 12 个子阵

阵列沿母线方向的 8 个阵元合成为一列，相邻的 4 列阵元合成一个子阵，故每个子阵含有 $4 \times 8 = 32$ 个阵元，令波束指向俯仰 0°、方位 0°，降维后子阵分布示意图如图 3.9 所示。

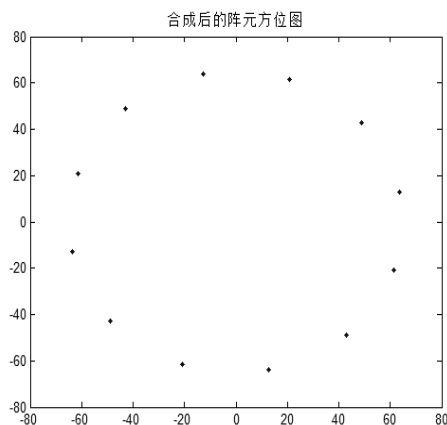


图 3.9 降维后子阵分布示意图

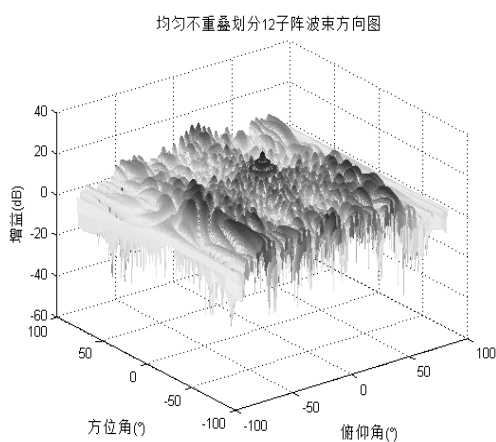


图 3.10 波束形成方向图

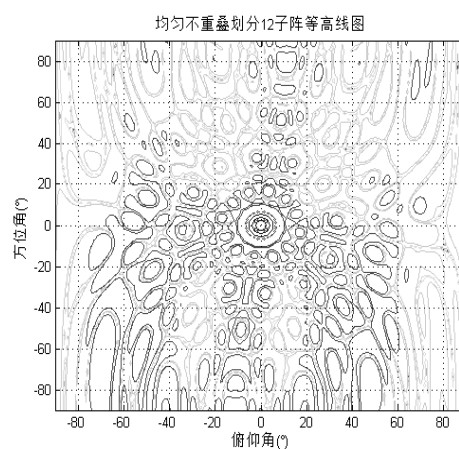


图 3.11 波束形成等高线图

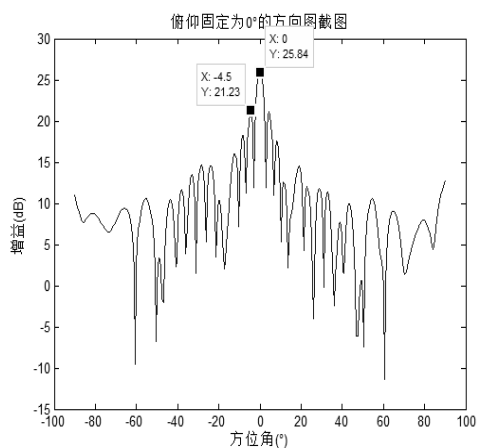


图 3.12 方位维截面图

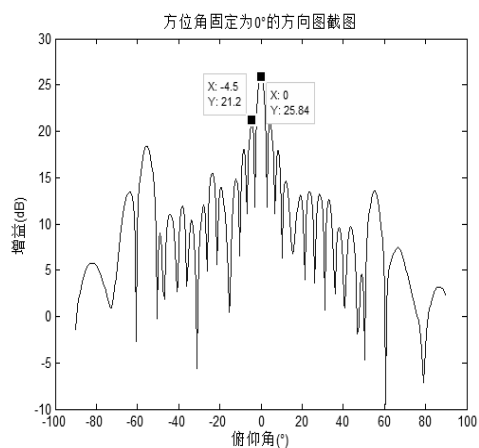


图 3.13 俯仰维截面图

阵列降维波束形成的结果如图 3.10 至图 3.13 所示。当波束指向俯仰 0° 、方位 0° 时，主瓣增益为 25.84dB，方位维第一旁瓣增益为 21.23dB，俯仰维第一旁瓣增益为 21.2dB。

2. 将阵列均匀不重叠划分为 16 个子阵

阵列沿母线方向的 8 个阵元合成为一列，相邻的 3 列阵元合成一个子阵，故每个子阵含有 $3 \times 8 = 24$ 个阵元，令波束指向俯仰 0° 、方位 0° ，降维后子阵分布示意图如图 3.14 所示。

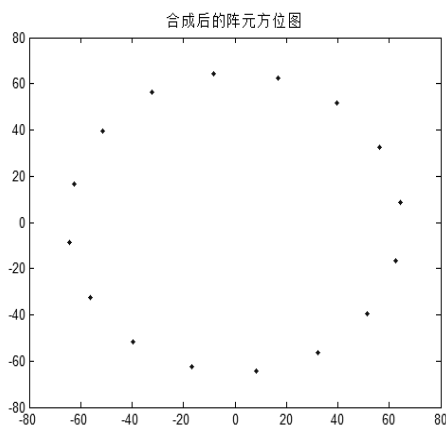


图 3.14 降维后子阵分布示意图

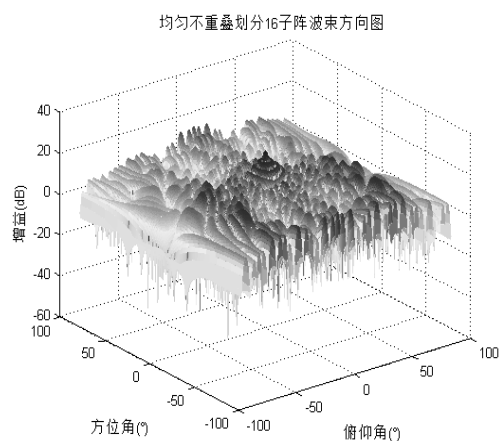


图 3.15 波束形成方向图

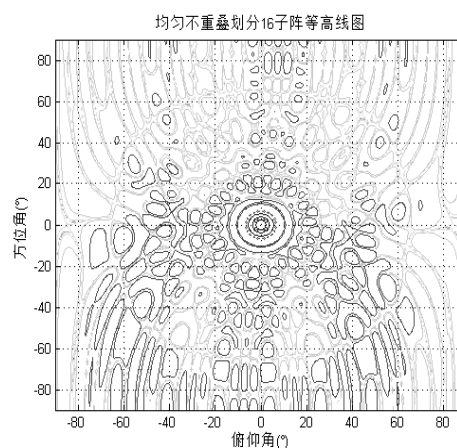


图 3.16 波束形成等高线图

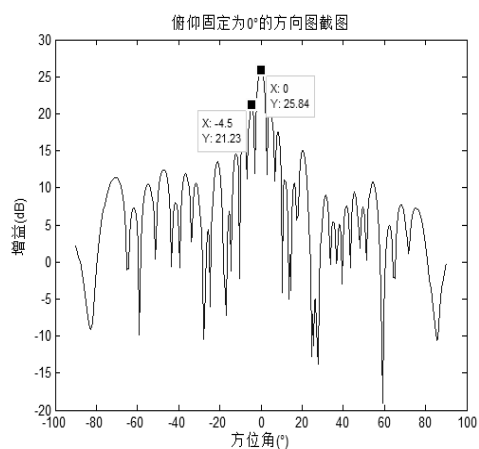


图 3.17 方位维截面图

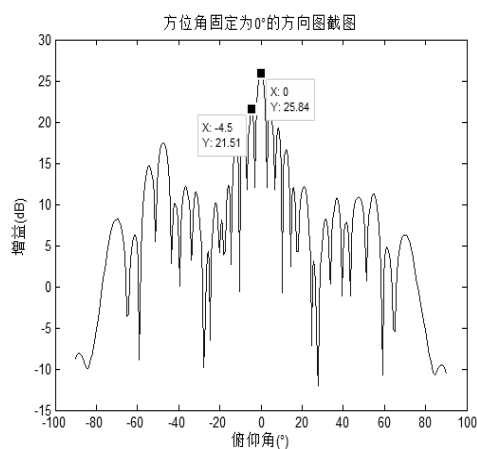


图 3.18 俯仰维截面图

阵列降维波束形成的结果如图 3.15 至图 3.18 所示。当波束指向俯仰 0° 、方位

0°时，主瓣增益为 25.84dB，方位维第一旁瓣增益为 21.23dB，俯仰维第一旁瓣增益为 21.51dB。

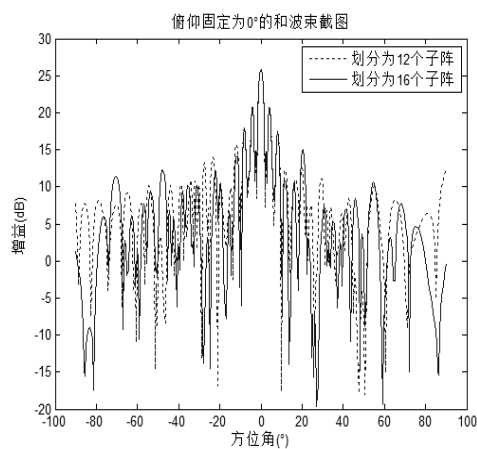


图 3.19 方位维截面图

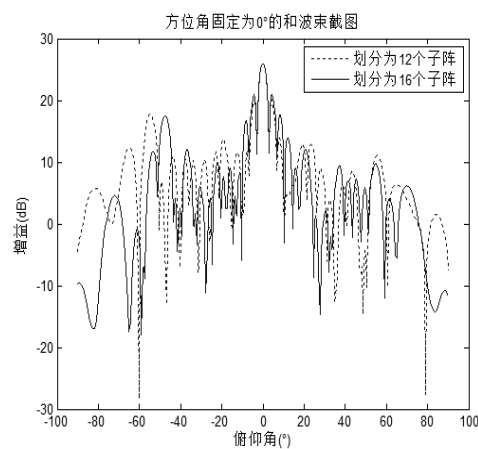


图 3.20 俯仰维截面图

图 3.19 和图 3.20 为阵列均匀不重叠划分 12 子阵和 16 子阵后波束形成方向图的方位维、俯仰维截面图。对比表明：两种划分情况下主瓣增益相同；由于两种划分并未改变阵列孔径，所以波束宽度也相同；在方位维的第一旁瓣增益相同；在俯仰维 16 子阵第一旁瓣略高于 12 子阵。

3. 将阵列均匀重叠划分为 16 个子阵

阵列沿母线方向的 8 个阵元合成为一列，相邻的 4 列阵元合成一个子阵，后一个子阵与前一个子阵的最后一列阵元重叠，令波束指向俯仰 0°、方位 0°，降维后子阵分布示意图如图 3.21 所示。

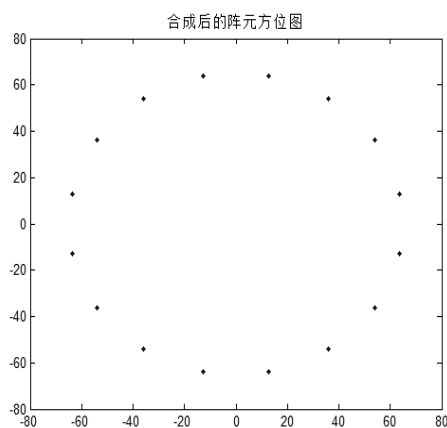


图 3.21 降维后子阵分布示意图

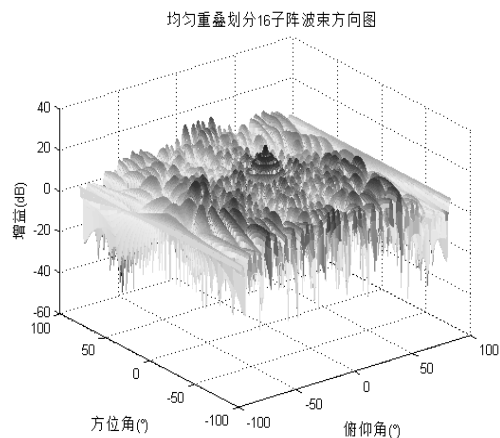


图 3.22 波束形成方向图

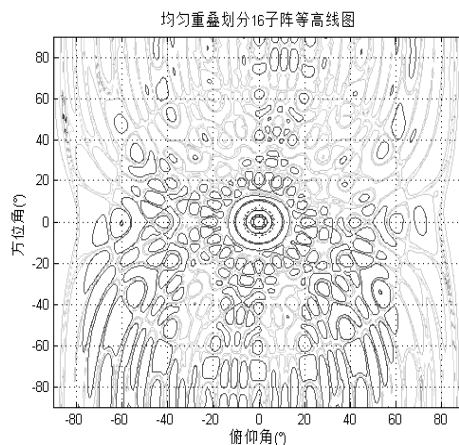


图 3.23 波束形成等高线图

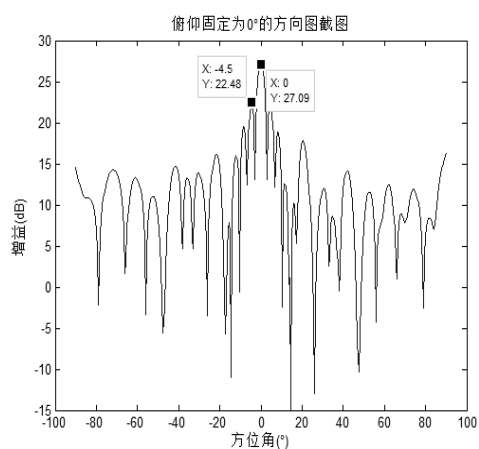


图 3.24 方位维截面图

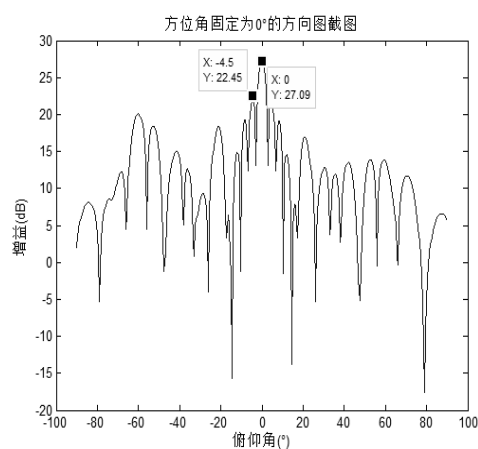


图 3.25 俯仰维截面图

阵列降维波束形成的结果如图 3.22 至图 3.25 所示。当波束指向俯仰 0° 、方位 0° 时，主瓣增益为 27.09dB，方位维第一旁瓣增益为 22.48dB，俯仰维第一旁瓣增益为 22.45dB。

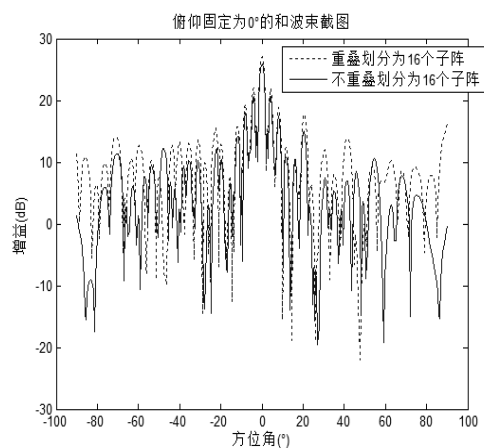


图 3.26 方位维截面图

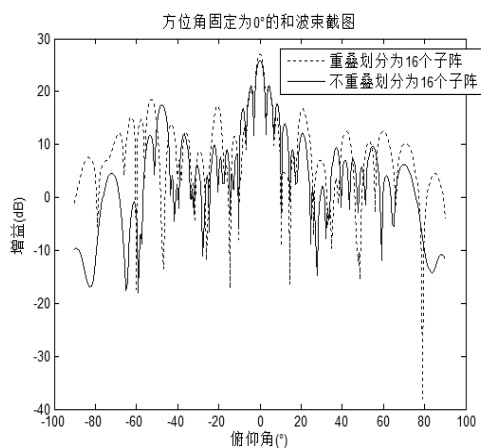


图 3.27 俯仰维截面图

图 3.26 和图 3.27 为阵列均匀不重叠划分为 16 子阵和均匀重叠划分为 16 子阵后波束形成方向图的方位维、俯仰维截面图。对比表明：在子阵数相同的前提下，

重叠划分比不重叠划分主瓣增益更大，且波束宽度更小，原因在于重叠划分可以通过阵元的重复使用在不增大阵列口径的前提下减小子阵相位中心的距离。并且重叠划分方法增加了子阵内阵元个数，增大了子阵的自由度。但重叠划分也存在旁瓣增益较大的缺点，需要通过加权的方法压低子阵方向图的旁瓣。

3.4 三维阵列波束形成的波束控制研究

空间谱估计技术中常用到和差测角^[31]，和差测角是指利用波束形成的方法在输出端形成和波束（即在指定方向形成波束主瓣）及差波束（即在指定方向形成凹陷）。通过和差波束比值得到确定的值，再通过查表确定目标角度^[32]。

对于线阵或者平面阵而言，因为不存在遮挡问题，所以波束形成较为简单。而三维阵列由于一般共形布局于实物之上，波束会被遮挡，所以波束形成时需要对阵元进行适当控制。如下仍以上述锥台阵为例进行分析。

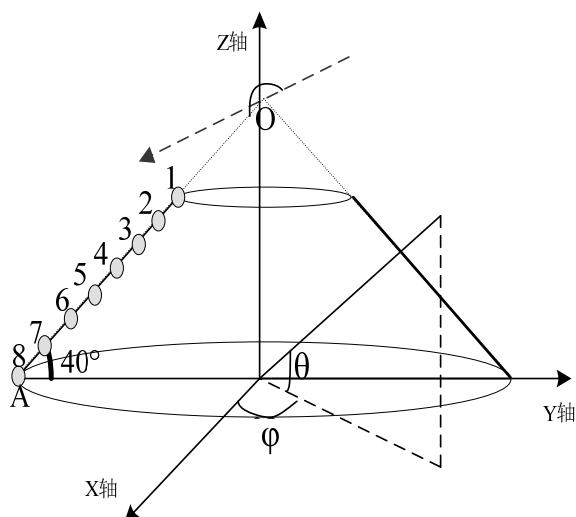


图 3.28 波束来向与遮挡关系示意图

如图 3.28 所示：当来波方向与 OA 夹角小于 180° 时，阵元 1~8 均可以接收到信号；但是当来波方向与 OA 夹角大于 180° 时（如图中所示），信号被锥台本身遮挡，即不是全部阵元能够接收到来波信号。此时如果仍用全部阵元进行和差波束形成，会导致差波束零陷变浅或者差波束左右不对称，导致测角性能下降，因此需要进行波束控制。设锥台阵底角为 40° ，俯仰角 θ 、方位角 φ 如图中所示，则波束控制方案如下：当俯仰角 $\theta > 40^\circ$ 时，全部阵元可以接收到信号，所有阵元均参与和差波束形成；当俯仰角 $0^\circ < \theta < 40^\circ$ 时，部分阵元被遮挡，然后根据方位角 φ 计算被遮挡的阵元，关闭该部分阵元后，利用其它阵元进行和差波束形成。

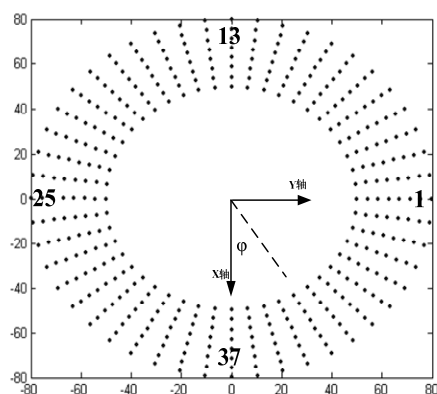


图 3.29 阵元编号示意图

如图 3.29 所示为阵元编号示意图，将 48 列阵元按逆时针编号。当波束来向为 $\theta=10^\circ$, $\varphi=30^\circ$ 时，48 列阵元全部使用，和差波束形成仿真结果如下：

(1)和波束

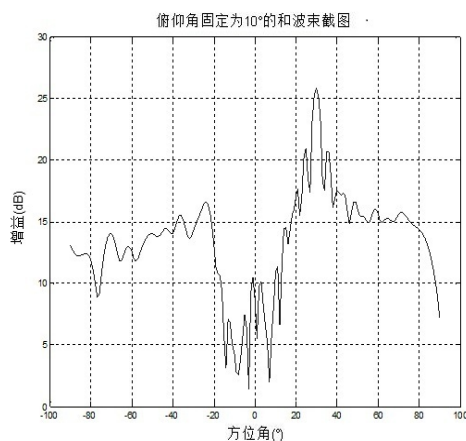


图 3.30 全阵元和波束方位维截面图

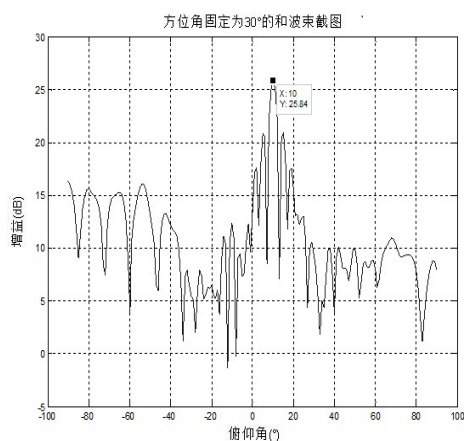


图 3.31 全阵元和波束俯仰维截面图

(2)差波束

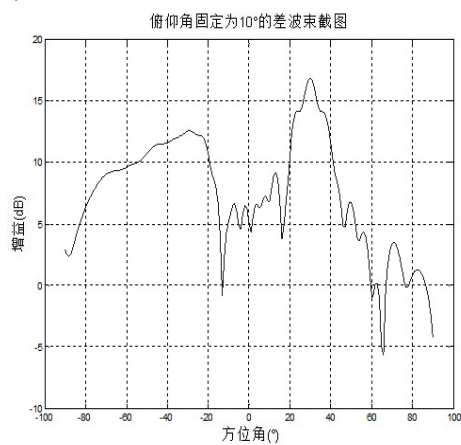


图 3.32 全阵元差波束方位维截面图

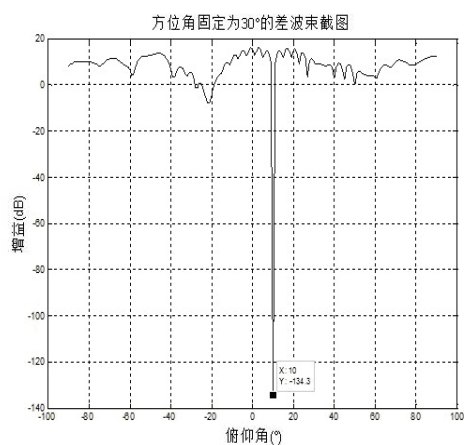


图 3.33 全阵元差波束俯仰维截面图

由图 3.30 至图 3.33 可知：由于部分阵元被遮挡而无法接收信号，此时仍用全

部阵元参与和差波束形成会造成差波束在方位维无法准确形成零陷。关闭被遮挡的阵元，仿真结果如下：

(1)和波束

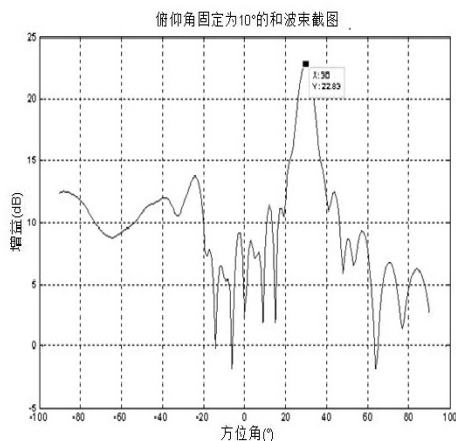


图 3.34 部分阵元和波束方位维截面图

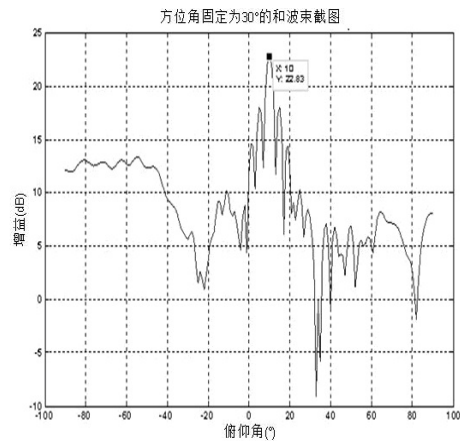


图 3.35 部分阵元和波束俯仰维截面图

(2)差波束

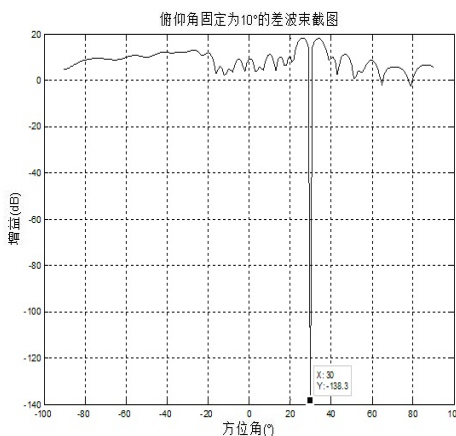


图 3.36 部分阵元差波束方位维截面图

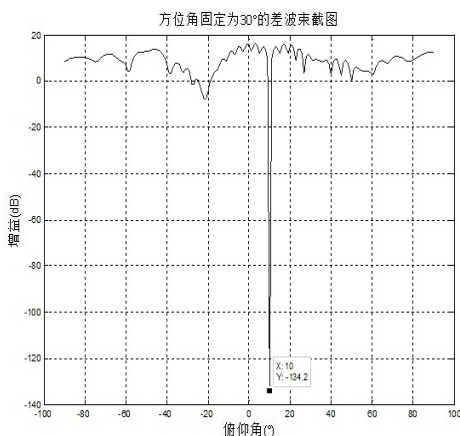


图 3.37 部分阵元差波束俯仰维截面图

由图 3.34 至图 3.37 可见：当关闭接收不到信号的阵元，再进行和差波束形成，即可形成效果良好的和差波束。

上述仿真是以锥台阵为例进行波束控制分析，其他三维阵型的波束控制方法与之类似：根据波束来向和阵元空间分布计算查找被遮挡的阵元，关闭这些阵元，然后进行和差波束形成。

3.5 本章小结

本章研究了阵列降维波束形成算法。其中 3.2 节在传统粒子群算法的基础上提出了混合粒子群算法，利用该算法对平面阵列降维波束形成进行优化，仿真结果证实了算法的有效性。3.3 节研究了三维阵列降维波束形成算法，利用该算法对三维阵列不同降维方式的波束形成结果进行了对比研究。3.4 节研究了遮挡条件下三

维阵列和差波束形成的波束控制问题。

第四章 抗干扰自适应波束形成系统及方向图保形算法研究

4.1 引言

现代战争中, 雷达作为电子对抗中重点打击对象, 受干扰的频率急剧增加^[33]。抗干扰自适应波束形成技术是一种能够对抗干扰的有效技术手段, 它能够使方向图零陷自动对准干扰, 具有良好的抗干扰效果, 因而被广泛地应用于军事领域^[34]。本章第二节首先介绍了一种基于空间多波束降维形成的主瓣赋形阵列抗干扰自适应波束形成系统及算法, 详细分析了该系统各部分的功能及算法推导过程。第三节研究了该系统的工作策略。第四节针对该算法波束形成后主瓣区域覆盖率不高的缺陷, 研究了先闭环测向后开环调零的方向图保形算法。第五节在第四节的基础之上, 研究了部分波束调零的方向图保形算法。

4.2 抗干扰自适应波束形成系统及算法

自适应波束形成按照实现方式可以分为数字波束形成和模拟波束形成。数字波束形成是指对模拟信号 AD 采样后在数字端进行加权完成波束形成。模拟波束形成是指在模拟端利用衰减器和移相器实现波束形成, 但不论数字波束形成还是模拟波束形成, 权值计算一般都是在数字域完成的^[35]。

由于开环自适应波束形成系统采用的算法往往涉及特征值分解等大运算量操作, 因而导致设备量大、工程实现困难; 而且开环系统在存在误差的情况下无法准确估计干扰方向, 容易造成零陷偏移^[36]。所以本文研究的自适应波束形成系统采用闭环梯度算法。

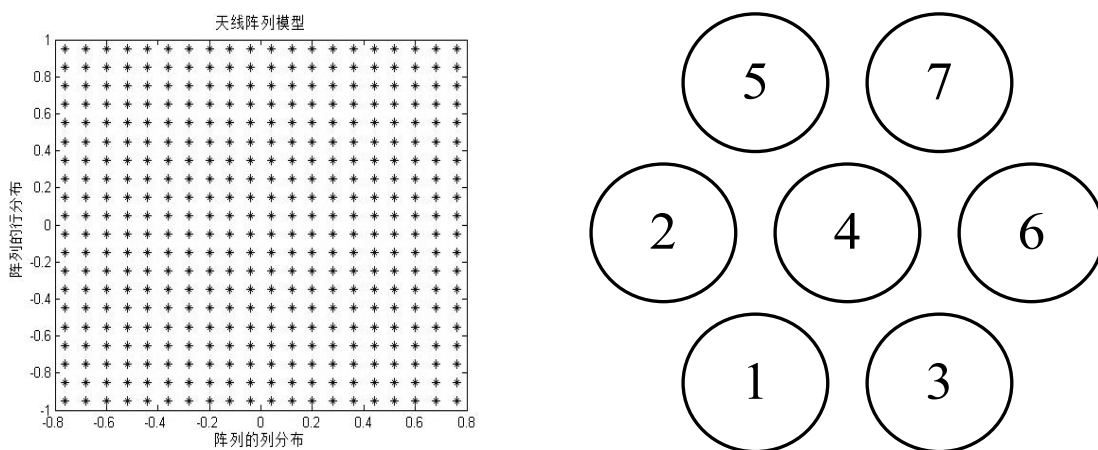


图 4.1 阵列及降维后子阵空间排布图

图 4.1 中左图给出了仿真所用阵列。对阵列进行降维处理, 降维成如图 4.1 中右图所示的 7 个子阵, 然后利用 7 个子阵进行抗干扰自适应波束形成系统设计。

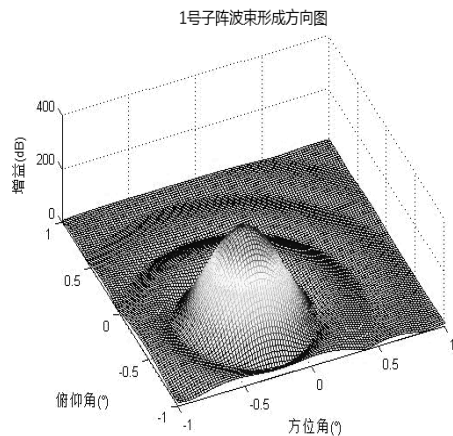


图 4.2 1 号子阵静态方向图

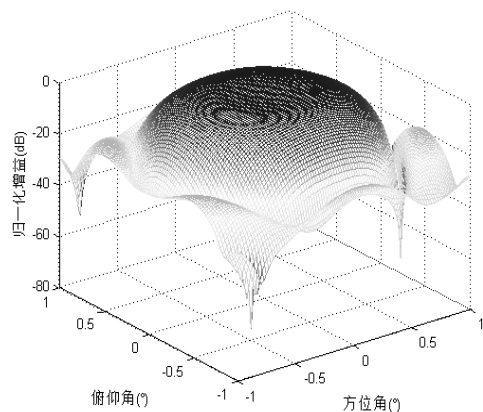


图 4.3 全阵静态方向图

图 4.2 为 1 号子阵加静态权值波束形成方向图，其他各子阵方向图和该方向图类似，只是波束指向不同。七个子阵波束综合后，形成如图 4.3 所示的静态方向图。

图 4.4 给出了抗干扰自适应波束形成系统结构框图。波束形成器在射频端加权实现模拟波束形成。相关器输出的相关值经过 AD 采样后送入中央处理器，在数字域完成权值更新。系统各部分结构及功能介绍如下：

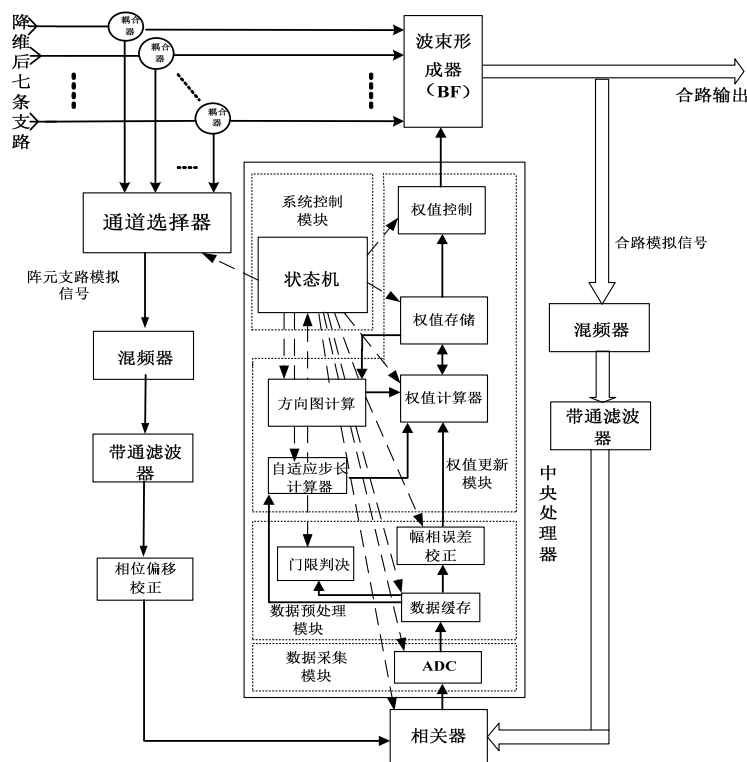


图 4.4 抗干扰自适应波束形成系统结构框图

降维后七条支路通过耦合器分为两路，一路接入通道选择器，另一路接入波束形成器。通道选择器受中央处理器中的状态机控制，分时选通 7 条支路，这样的设计将多路信号处理简化为单路信号处理，极大地减小了系统硬件复杂度。混

频器将选通的支路信号从射频下变频到中频，以减小后续 AD 采样数据量。混频器还可以完成信号的解扩，此时混频器本振提供的频率是在跳码频率和 PN 码对需要信号进行调制的频率之间转换。之后模拟信号进入带通滤波器，带通滤波器将用户的有用信号从该支路中滤除，这样输出只包含未知信号，如干扰或噪声。滤波器的输出送入相位偏移校正模块，该模块用于校正支路信号与合路信号间因为通道不同而存在的相位差异。

进入波束形成器的 7 路信号经过模拟加权后形成合路输出，合路模拟信号被送入混频器与带通滤波器，其作用与支路的混频器及带通滤波器相同。之后支路信号与合路信号进入相关器，经相关运算后输出两类结果：一、支路信号与合路信号的互相关值；二、支路信号、合路信号的自相关值。互相关值揭示了支路与合路中的共有信息，该信息可以用来通过最速梯度的方法最小化干扰功率从而实现调零抗干扰。支路信号的自相关数据送入自适应步长计算模块，用来计算自适应步长。合路信号的自相关数据用来作为调零状态的判断依据。以上相关值的计算由状态机控制相关器分时完成。

相关器的输出进入 AD 数字采样模块，模拟信号经过采样后转换为数字信号。数字信号被送入数据缓存器。缓存器在状态机控制下将支路信号的自相关值送入自适应步长计算模块用于计算迭代步长；将支路信号与合路信号的互相关值送入幅相误差计算模块，完成对互相关值的幅相误差校正；将支路的自相关值与合路的自相关值送入门限判决器。门限判决器完成两个判决：一、根据支路信号的自相关值判决此次快拍数据中是否含有干扰；二、根据合路信号的自相关值判决是否启动调零以及调零是否满足要求并终止调零。

方向图计算模块从权值存储器读取静态权值和每次迭代出的新权值，计算得到静态方向图和当前波束形成方向图，通过两者的差异计算保形系数。

权值计算器接收自适应步长计算模块输出的自适应步长值、幅相误差校正模块输出的互相关值、权值存储器存储的上一次迭代权值以及方向图计算模块输出的保形系数，按照如下梯度公式进行自适应权值更新：

$$W(n+1)=W(n)-\mu*(\gamma(n)+\beta(n)) \quad (4-1)$$

其中 $W(n)$ 为上一次迭代权值， $W(n+1)$ 为新的迭代权值， μ 为自适应步长， $\gamma(n)$ 为支路信号与合路信号的互相关值， $\beta(n)$ 为保形系数。计算出的新权值存入权值存储器，完成 7 条支路的权值更新后，在权值控制器作用下将 7 路新权值一次性送入波束形成器进行波束形成，完成一次调零迭代。

每完成一次调零迭代，状态机都会控制门限判决器对合路自相关数据进行门限判决，若小于设定门限，则调零成功，不再进行迭代，保持当前调零权值不变，同时保持对合路自相关值的检测，若超过门限则再次启动调零。

上述系统采用 7 路分时迭代保形算法, 该算法在实现对干扰调零的同时利用方向图幅度差异来恢复由于对干扰进行压制而损失的方向图增益。如下介绍该算法, 先给出代价函数:

$$\varepsilon^2 = \mathbf{w}^H \Phi_n \mathbf{w} + k \iint_{\Omega} \left(|y_A(\theta, \phi, \mathbf{w})|^p - |y_Q(\theta, \phi, \mathbf{w}_s)|^p \right)^2 d\Omega \quad (4-2)$$

其中 $\mathbf{w}$ 为每次迭代产生的自适应权值, $\mathbf{w}_s$ 为静态权值, Φ_n 为干扰和噪声的协方差矩阵, k 、 p 为调零参数, $y_A(\theta, \phi, \mathbf{w})$ 为自适应方向图, $y_Q(\theta, \phi, \mathbf{w}_s)$ 为静态方向图, Ω 为覆盖区域。

假设覆盖区域分为 M 个离散点。对式(4-2)中二重积分计算得:

$$\begin{aligned} & \iint_{\Omega} \left(|y_A(\theta, \phi, \mathbf{w})|^p - |y_Q(\theta, \phi)|^p \right)^2 d\Omega \\ &= \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \left(|y_A(\theta_m, \phi_m, \mathbf{w})|^p - |y_Q(\theta_m, \phi_m)|^p \right)^2 \end{aligned} \quad (4-3)$$

化简可得:

$$\begin{aligned} & \iint_{\Omega} \left(|y_A(\theta, \phi, \mathbf{w})|^p - |y_Q(\theta, \phi)|^p \right)^2 d\Omega \\ &= \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \left(|y_A(m, \mathbf{w})|^p - |y_Q(m)|^p \right)^2 \end{aligned} \quad (4-4)$$

将式(4-4)代入式(4-2)得:

$$\varepsilon^2 = \mathbf{w}^H \Phi_n \mathbf{w} + \frac{k}{M} \sum_{m=1}^M \left(|y_A(m, \mathbf{w})|^p - |y_Q(m)|^p \right)^2 \quad (4-5)$$

其中:

$$y_A(m, \mathbf{w}) = \mathbf{X}^T(m) \mathbf{w} \quad (4-6)$$

$$y_Q(m) = \mathbf{X}^T(m) \mathbf{w}_s \quad (4-7)$$

将式(4-6)、(4-7)代入式(4-5)并化简得:

$$\varepsilon^2 = \mathbf{w}^H \Phi_n \mathbf{w} + \frac{k}{M} \sum_{m=1}^M \left(\left(\mathbf{w}^H \mathbf{X}^*(m) \mathbf{X}^T(m) \mathbf{w} \right)^{\frac{p}{2}} - \left(\mathbf{w}_s^H \mathbf{X}^*(m) \mathbf{X}^T(m) \mathbf{w}_s \right)^{\frac{p}{2}} \right)^2 \quad (4-8)$$

对式(4-8)求梯度得:

$$\begin{aligned} \nabla_{\mathbf{w}} \varepsilon^2 &= 2\Phi_n \mathbf{w} + \frac{k}{M} \sum_{m=1}^M \left(p(\mathbf{w}^H \mathbf{X}^*(m) \mathbf{X}^T(m) \mathbf{w})^{p-1} (2\mathbf{X}^*(m) \mathbf{X}^T(m) \mathbf{w}) - \right. \\ & \quad \left. 2(\mathbf{w}_s^H \mathbf{X}^*(m) \mathbf{X}^T(m) \mathbf{w}_s)^{\frac{p}{2}} \left(\frac{p}{2} \right) (\mathbf{w}^H \mathbf{X}^*(m) \mathbf{X}^T(m) \mathbf{w})^{\frac{p}{2}-1} (2\mathbf{X}^*(m) \mathbf{X}^T(m) \mathbf{w}) \right) \end{aligned} \quad (4-9)$$

将式(4-6)、(4-7)代入式(4-9)并化简得:

$$\nabla_{\mathbf{w}} \varepsilon^2 = 2\Phi_n \mathbf{w} + 2 \frac{kp}{M} \sum_{m=1}^M \left(|y_A(m, \mathbf{w})|^p - |y_Q(m, \mathbf{w}_s)|^p \right) \frac{y_A(m, \mathbf{w})}{y_A(m, \mathbf{w})^{2-p}} \mathbf{X}_i^*(m) \quad (4-10)$$

最速梯度法公式为:

$$w(n+1)=w(n)-\frac{1}{2}\mu\nabla_w\varepsilon^2 \quad (4-11)$$

将式(4-10)代入式(4-11)得:

$$w(n+1)=w(n)-\mu[\Phi_n w+\frac{kp}{M}\sum_{m=1}^M(|y_A(m,w)|^p-|y_Q(m)|^p)\frac{y_A(m,w)}{y_A(m,w)^{2-p}}x^*(m)] \quad (4-12)$$

假设:

$$\gamma(n)=\Phi_n w \quad (4-13)$$

$$\beta(n)=\frac{kp}{M}\sum_{m=1}^M(|y_A(m,w)|^p-|y_Q(m)|^p)\frac{y_A(m,w)}{y_A(m,w)^{2-p}}x^*(m) \quad (4-14)$$

则式(4-12)可以写为:

$$w(n+1)=w(n)-\mu*(\gamma(n)+\beta(n)) \quad (4-15)$$

如下用该系统算法进行仿真,干扰采用单音干扰,频率分别为 30MHz、20MHz,采样频率为 100MHz,干扰俯仰、方位分别为(0.26,0.3)、(-0.24,-0.26)度,干噪比均为 40dB。

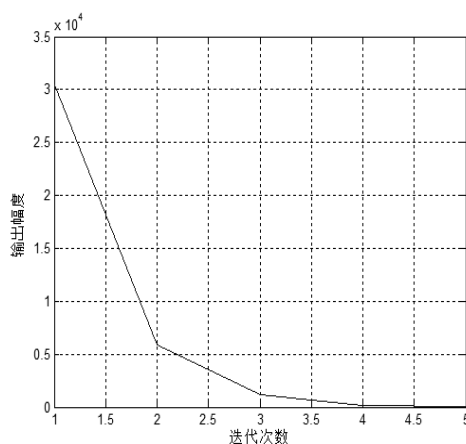


图 4.5 输出幅度与迭代次数关系曲线

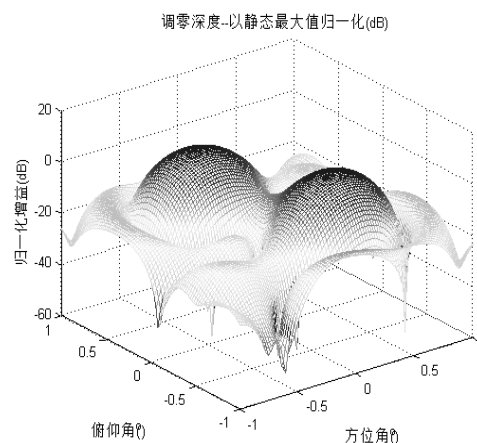


图 4.6 波束形成方向图

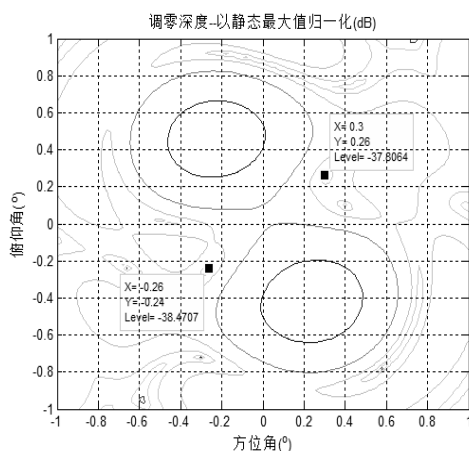


图 4.7 波束形成等高线图

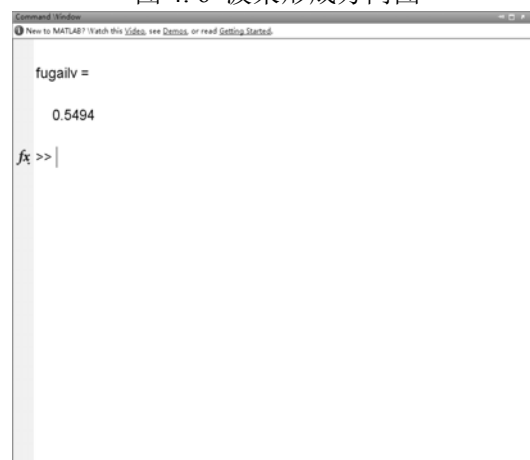


图 4.8 主瓣区覆盖率

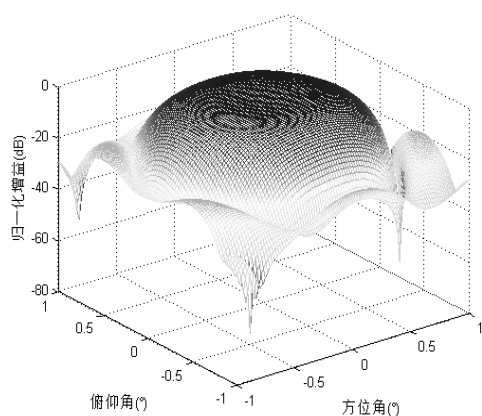


图 4.9 静态方向图

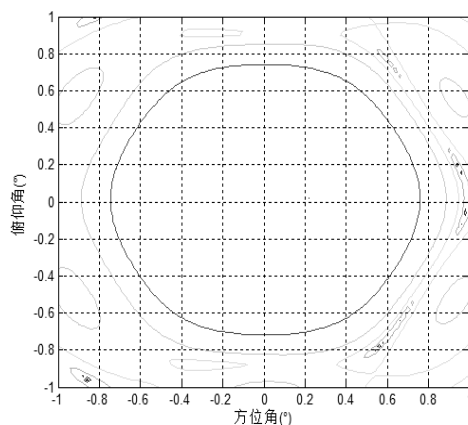


图 4.10 静态等高线图

图 4.5 为输出幅度与迭代次数关系曲线图,从图中可知 5 次迭代后达到调零要求;图 4.6 为波束形成方向图;图 4.7 为波束形成等高线图,从图中可知经过调零后,两个干扰处的零陷深度分别为 -37.7dB 、 -38.4dB 。图 4.8 为主瓣区覆盖率显示图,从图中可知:调零后主瓣区域覆盖率为 54.94%。对比图 4.6 与图 4.9、图 4.7 与图 4.10 可以发现,经过调零后虽然实现了对干扰的有效零陷,但自适应方向图与静态方向图存在较大差异,主瓣区覆盖率较低。

4.3 抗干扰自适应波束形成系统工作策略研究

由于现代电子战争中的干扰形式日渐复杂,仅仅依靠上述系统和算法还不能完全对抗所有干扰,还需要一定的调零策略配合使用^[37]。

经过研究,现提出如下调零策略:系统开机后调用静态权形成静态方向图,然后中央处理器中的门限判决器不断监测合路信号自相关值,如果该值未超过调零启动门限,则认为没有干扰,不进行调零;如果该值超过调零启动门限,则认为出现干扰,启动调零程序。进入调零程序后,每次开关切换后,对该支路数据的自相关值做数据有效性判决,并记录,7 条支路迭代完成后,如果根据记录发现 7 条支路均没有超过有效性门限,则说明该次快拍数据中没有干扰存在,该次迭代的 7 个权值无效,不送入权值存储器(如果不进行数据有效性判决,当出现脉冲式干扰时,对脉冲空隙间中不含干扰的数据迭代会造成算法无法收敛)。不断重复上述迭代过程,直至合路信号的自相关值低于收敛门限,认为调零成功,停止迭代并保持自适应权。之后继续保持对 7 条支路数据自相关值的监看,如果自相关值小于有效性门限,则认为干扰消失。但此时不能立刻恢复静态权值,因为对于脉冲式干扰,如果立刻恢复静态权值会造成下次干扰再次到来后又启动调零程序,不仅浪费时间和系统资源,而且频繁地进入调零程序会对严重影响系统性能。待保持较长的一段时间后,如果 7 路自相关数据仍没有超过数据有效性门限,则恢

复静态权值。

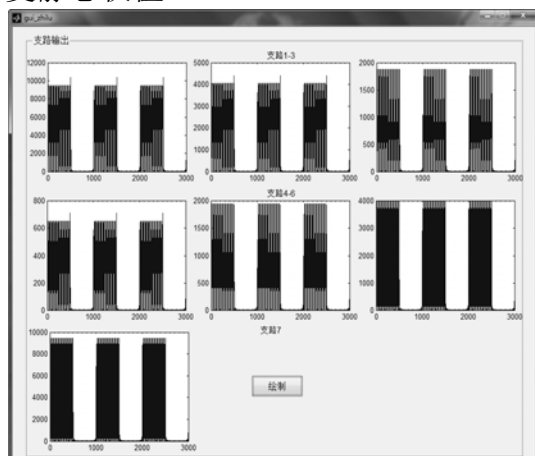


图 4.11 脉冲式干扰七支路时域图

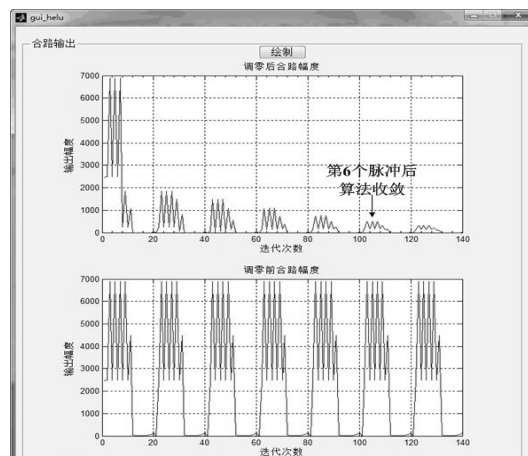


图 4.12 波束形成前后合路输出图

图 4.11 为脉冲式干扰七支路时域图。图 4.12 为波束形成前后合路输出图。图 4.12 所示结果就是使用上述调零策略所得，由图可知：由于脉冲周期较短，一个脉冲周期内的有效数据不足以使算法收敛。在第一个周期内，利用有效数据进行迭代，当进入脉冲间隔后，由于检测到 7 条支路自相关数据低于数据有效性门限，此时的迭代权值无效，不送入权值存储器。当进入第二个周期后，再次获得有效数据，此时利用权值存储器中所保存的最后一次有效数据迭代所得权值继续进行迭代。依此类推，直至算法收敛。在第 6 个周期有效数据到来后，算法收敛，此后继续保持对支路数据自相关值的监测，脉冲间隔到来后支路数据自相关值虽然低于数据有效性门限，但仍需保持自适应权。之后第 7 个脉冲到来，由于保持了自适应权，对干扰仍可以有效调零。

4.4 先闭环测向后开环调零的方向图保形算法

4.4.1 先闭环测向后开环调零的方向图保形算法原理

从 4.2 节仿真结果可以看出虽然该抗干扰自适应波束形成系统采用了方向图幅度差异保形算法，但是自适应方向图与静态方向图间仍然存在较大差异，自适应方向图出现了非期望的条带状零陷，降低了主瓣区域覆盖率。开环波束形成算法可以避免这一现象，实现较高的主瓣区域覆盖率，但其一般需要先进行测向，后进行调零。普通开环波束形成采用的测向算法主要为子空间类测向算法^[38]，但该类算法需要估计协方差矩阵并进行矩阵的特征分解，运算量巨大^[39]。为了解决这一缺陷，本节研究了先通过闭环算法进行测向，然后利用开环算法进行调零。通过上述改进，既利用闭环算法减小了运算量，又利用开环算法弥补了覆盖率较低的不足。如下具体介绍这种算法。

正交投影算法是开环波束形成中常见的一种算法，其思想是先估计协方差矩

阵，然后对该矩阵进行特征分解，大特征值对应的特征向量构成干扰子空间，其余特征向量构成噪声子空间。将期望信号导向矢量向干扰子空间的正交补空间投影，可得自适应权：

$$\mathbf{W}_{\text{opt}} = \left[\mathbf{I} - \sum_{i=1}^P \hat{\mathbf{u}}_i \hat{\mathbf{u}}_i^H \right] \mathbf{a}(\theta_0) \quad (4-16)$$

其中 P 为接收信号中干扰的个数， $\hat{\mathbf{u}}_i$ 为大特征值对应的特征矢量， $\mathbf{a}(\theta_0)$ 为期望信号的导向矢量。

4.2 节中所述闭环算法为基于梯度的迭代算法，其基本思想是通过调整权值使阵列输出功率最小，达到稳态时，会在干扰来向处形成零陷^[40]。将闭环自适应波束形成方向图的倒数定义为谱函数，零陷会变为谱峰。经过谱峰搜索即可测得干扰来向，利用干扰来向和七个波束的方向图数据即可求得干扰特征矢量 $\mathbf{u}_i$ ，无需特征值分解，然后结合方向图静态权值 $\mathbf{w}_s$ ，式(4-16)的自适应权可以改写为：

$$\mathbf{W}_{\text{opt}} = \left[\mathbf{I} - \sum_{i=1}^P \mathbf{u}_i \mathbf{u}_i^H \right] \mathbf{w}_s \quad (4-17)$$

该算法综合了闭环算法与开环算法的优势，首先利用闭环算法测向，避免了矩阵特征值分解，极大地减小了运算量；然后利用开环算法调零，减少了自适应方向图中的非期望零陷，调高了主瓣区域覆盖率。

4.4.2 算法仿真与性能分析

对上述算法进行仿真分析，为了方便对比，和 4.2 节中仿真条件相同：加入俯仰、方位分别为(0.26,0.3)、(-0.24,-0.26)度的两个干扰；干噪比均为 40dB；频率分别为 30MHz、20MHz，采样频率为 100MHz。为了便于描述，如下仿真分析中先将闭环测向后开环调零算法称为改进算法。

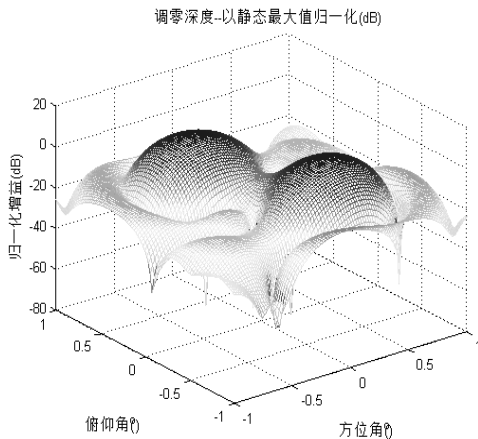


图 4.13 原算法波束形成方向图

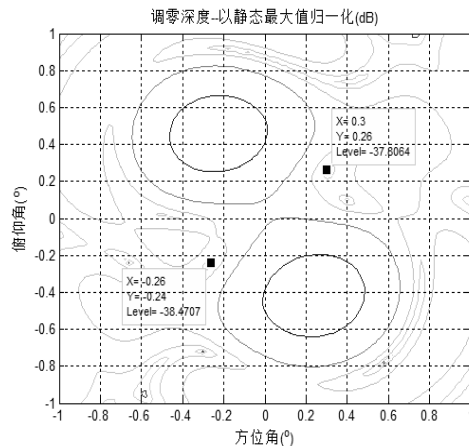


图 4.14 原算法波束形成等高线图

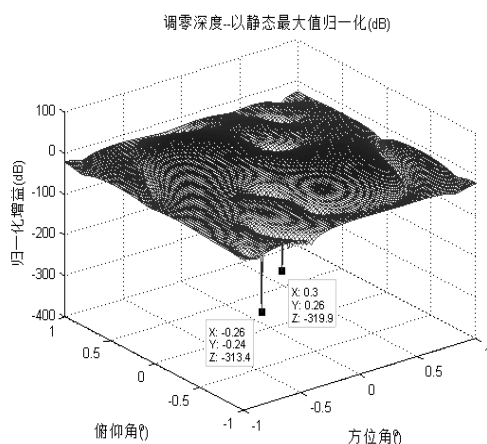


图 4.15 改进算法波束形成方向图

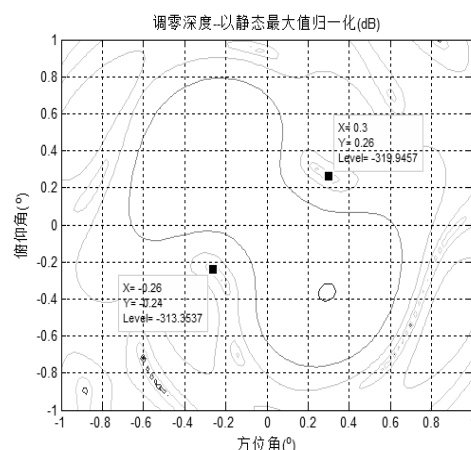


图 4.16 改进算法波束形成等高线图

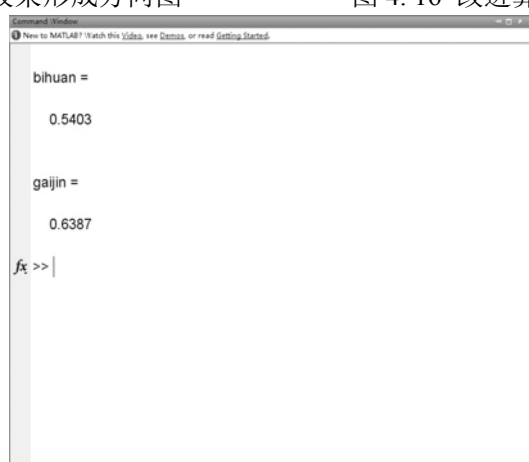


图 4.17 主瓣区域覆盖率对比图

图 4.13、4.14 为原算法波束形成的方向图及等高线图，图 4.15、4.16 为改进算法波束形成的方向图及等高线图。对比图 4.14 与图 4.16 可以看出：相比于原算法，改进算法的等高线图中非期望零陷明显减少，主瓣覆盖区域明显增加，且零陷深度更深。图 4.17 为主瓣区域覆盖率对比图，从图中可以看出：原算法覆盖率为 54.03%，而改进算法的覆盖率为 63.87%，比单纯闭环算法提高了 9.84%，改善效果明显。

由于改进算法中的闭环测向是采用方向图倒置的谱峰搜索，因此干扰的干噪比会对测向结果产生影响。干噪比太低会导致闭环迭代后零陷不够深，进而方向图倒置后会出现若干伪峰，造成测向不准确，后续的开环调零产生的零陷也会偏移。取仿真条件与图 4.15 相同，仅改变两个干扰的干噪比，将两个干扰的干噪比降至 30dB 与 20dB，仿真结果如图 4.18 至图 4.21 所示。

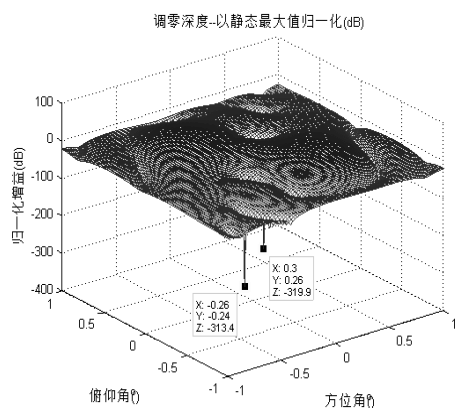


图 4.18 干噪比 30dB 波束形成方向图

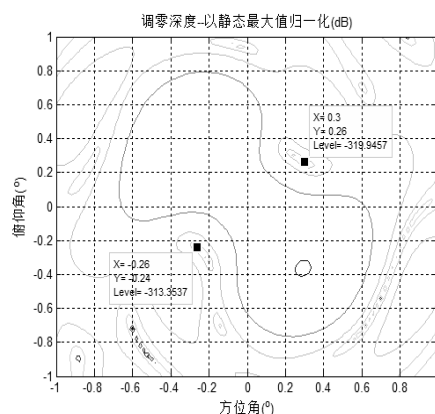


图 4.19 干噪比 30dB 波束形成等高线图

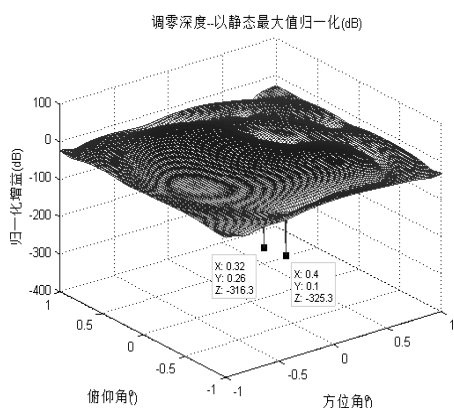


图 4.20 干噪比 20dB 波束形成方向图

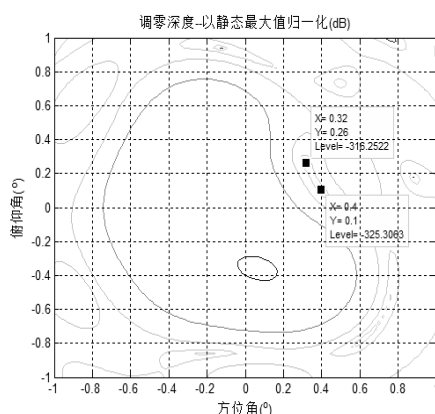


图 4.21 干噪比 20dB 波束形成等高线图

图 4.18 和图 4.19 为干噪比 30dB 时的改进算法波束形成方向图和等高线图,从图中可以看出:干噪比降至 30dB 时,改进算法仍能准确形成零陷抗干扰。图 4.20 和图 4.21 为干噪比 20dB 时的改进算法波束形成方向图和等高线图,从图中可以看出:干噪比降至 20dB 时,改进算法产生的零陷出现偏移,算法性能受到严重影响。

对先闭环测向后开环调零算法进行通道误差分析,设干扰俯仰、方位为(0.4,-0.3)度,频率为 30MHz,采样频率为 100MHz,加入 1dB 幅度误差、2°相位误差进行仿真。结果如图 4.22 和图 4.23 所示。

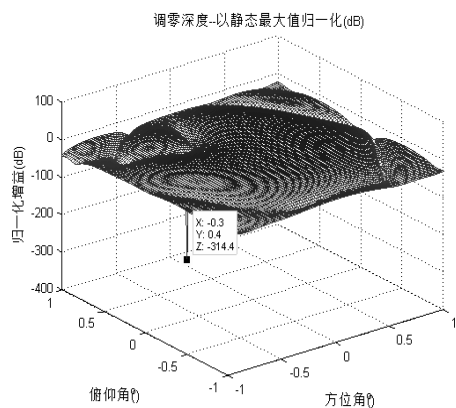


图 4.22 幅相误差 1dB、2 度方向图

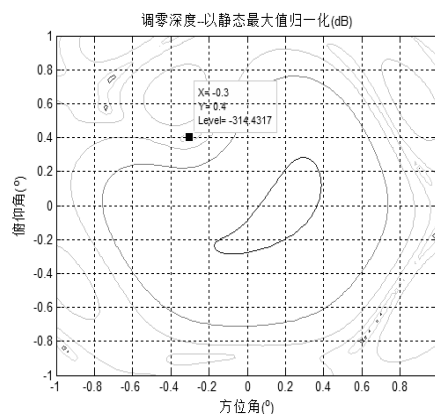


图 4.23 幅相误差 1dB、2 度等高线图

加入 2dB 幅度误差、5°相位误差，其他条件与图 4.22 相同，仿真结果如图 4.24 和图 4.25 所示。

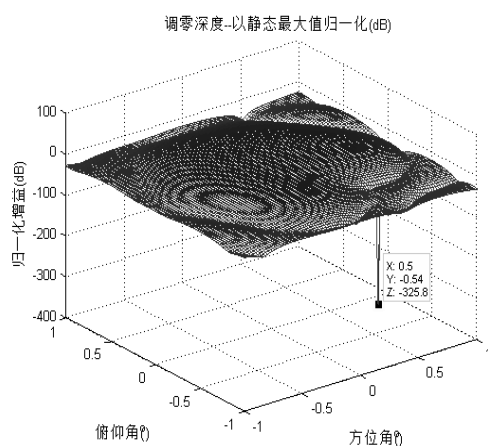


图 4.24 幅相误差 2dB、5 度方向图

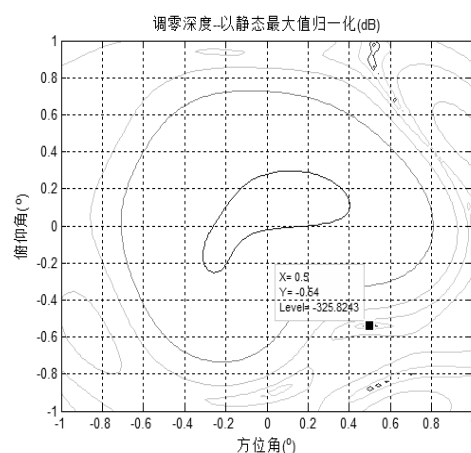


图 4.25 幅相误差 2dB、5 度等高线图

对比图 4.23 和图 4.25 可知：在通道幅相误差较小的情况下，改进算法仍然可以准确调零；但随着通道幅相误差的增大，改进算法性能受到明显影响。原因在于通道幅相误差较大时，闭环迭代后，在干扰附近会形成比干扰处更深的零陷，导致测向不准，进而调零出现偏差。

在现代电子战争中，对抗雷达常用压制式干扰，通常的压制式干扰强度都足够大，可以满足先闭环测向后开环调零算法的应用条件。使用这种改进算法，相对于单纯闭环算法，可以有效提高主瓣区域覆盖率；相对于传统开环算法，又可以避免矩阵特征值分解，极大地降低运算量，因而具有较好的工程应用性。

4.5 部分阵元波束形成的方向图保形算法

4.5.1 部分阵元波束形成的方向图保形算法原理

4.4 节采用了先闭环测向后开环调零的方向图保形算法，在保证运算量较低的前提下，提高了主瓣区域覆盖率，但仿真结果表明采用该算法后覆盖率仍然只有 63.87%，效果仍不够理想。本节将在 4.2 节所述算法的基础上研究另一种抗干扰自适应波束形成系统的方向图保形算法——基于部分阵元波束形成的方向图保形算法。

由 4.2 节对系统的介绍可知：该抗干扰自适应波束形成系统采用的是 7 路分时调零自适应波束形成算法，也即为了降低系统复杂度，7 条支路在状态机控制下，依次计算迭代权值，待 7 条支路的权值全部更新后，由权值控制器一次性将 7 个权值送入波束形成器进行波束形成。

这样的系统设计虽然可以达到调零效果，但由于对 7 条支路全部运用梯度算法进行了权值更新，使得自适应权值与静态权值差异较大，进而导致方向图变形

严重，自适应方向图中出现了大面积的非期望条带状零陷。为了进一步解决这个缺陷，需要对 7 个子阵接收干扰后的信号进行分析。设干扰俯仰、方位分别为 $(-0.26, -0.16)$ 、 $(0.34, 0.2)$ 度；干噪比均为 40dB；频率分别为 30MHz、20MHz，采样频率为 100MHz。

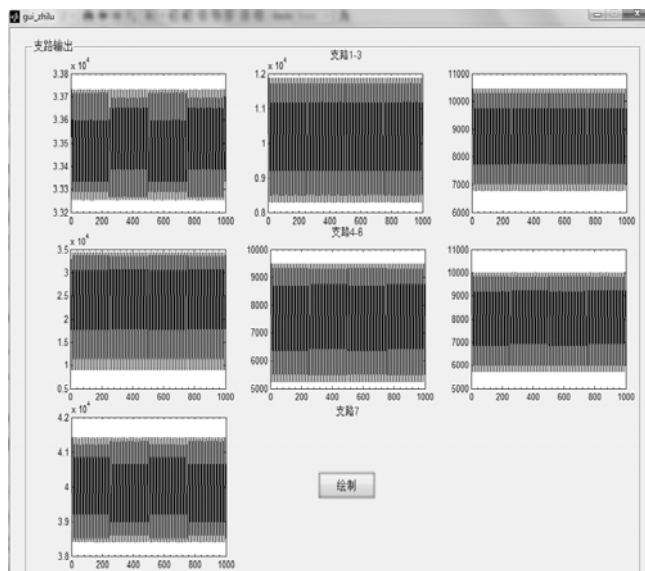


图 4.26 七条支路接收信号时域图

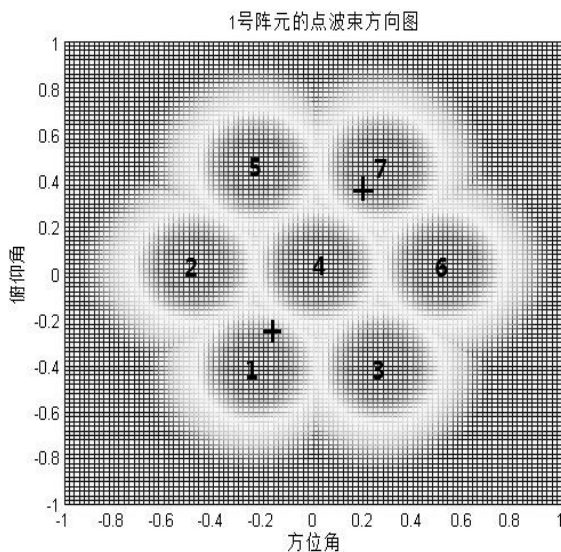


图 4.27 干扰位置及降维后子阵分布示意图

图 4.26 为七个子阵接收信号后七条支路的信号时域图，图 4.27 为干扰位置及降维后子阵分布示意图。由图 4.27 可以看出干扰 $(0.34, 0.2)$ 位于 7 号子阵内，但距离 4 号子阵也比较近；干扰 $(-0.26, -0.16)$ 位于 1 号子阵内，但距离 4 号子阵也比较近；而 2 号、3 号、5 号、6 号子阵距离干扰较远。图 4.26 具体反映了 7 条支路接收信号强度，和图 4.27 对应，支路 1、4、7 内信号强度较大，而支路 2、3、5、6 内信号强度较弱。

如果 7 条支路的权值都参与迭代更新, 那么不论采用什么算法, 迭代后的权值总会与静态权值存在一定差异, 进而导致自适应方向图与静态方向图产生差异, 造成主瓣区域覆盖率下降。所以如果能够只对部分支路的权值进行更新, 另一部分支路的权值保持静态权, 那么就可以在很大程度上减小自适应方向图与静态方向图间的差异, 更好地对自适应方向图进行保形。部分阵元波束形成中需要优先对接收信号强度比较大的支路进行权值更新, 其余支路保持静态权值, 且进行权值更新的支路数目必须大于干扰个数。

4.5.2 算法仿真与性能分析

由上述分析可知, 部分阵元波束形成中参与波束形成的支路数目会影响波束形成的最终结果, 下面通过仿真研究部分波束形成支路数目与覆盖率及迭代次数之间的关系, 仿真条件同 4.5.1 节, 仅改变参与权值更新的支路数目。

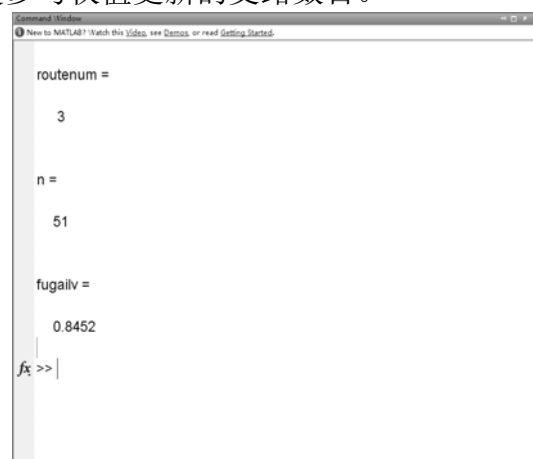
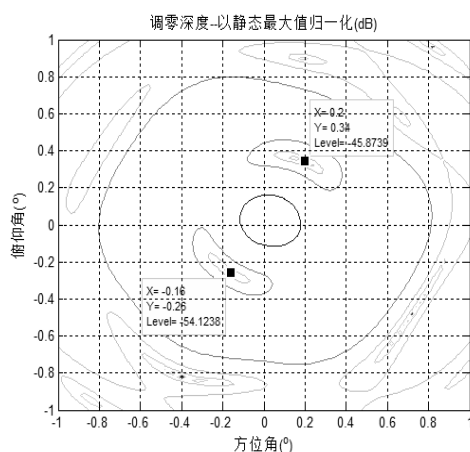


图 4.28 三个支路参与权值更新的等高线图

图 4.29 支路数、迭代次数、覆盖率关系图

由图 4.28 和图 4.29 可以看出: 在三个支路参与权值更新的条件下, 干扰 $(-0.26, -0.16)$ 、 $(0.34, 0.2)$ 零陷深度达到 -54.1dB 、 -45.8dB , 主瓣区域覆盖率为 84.52% 。

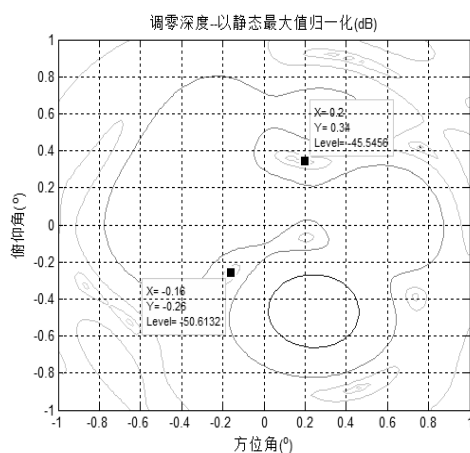


图 4.30 四个支路参与权值更新的等高线图

图 4.31 支路数、迭代次数、覆盖率关系图

由图 4.30 和图 4.31 可以看出: 在四个支路参与权值更新的条件下, 干扰 $(-0.26, -0.16)$ 、 $(0.34, 0.2)$ 零陷深度达到 -50.6dB 、 -45.5dB , 主瓣区域覆盖率为 74.68% 。

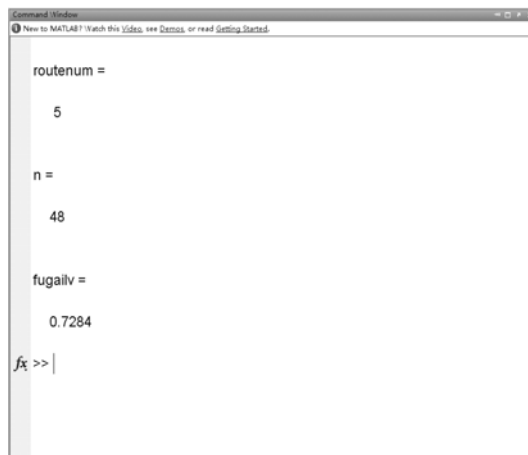
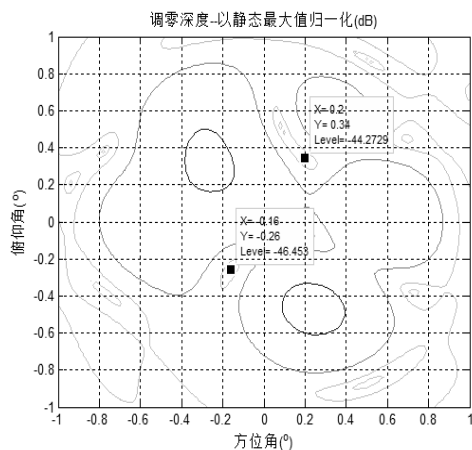


图 4.32 五个支路参与权值更新的等高线图

图 4.33 支路数、迭代次数、覆盖率关系图

由图 4.32 和图 4.33 可以看出：在五个支路参与权值更新的条件下，干扰 $(-0.26, -0.16)$ 、 $(0.34, 0.2)$ 处的零陷深度达到 -46.4dB 、 -44.2dB ，主瓣区域覆盖率为 72.84% 。

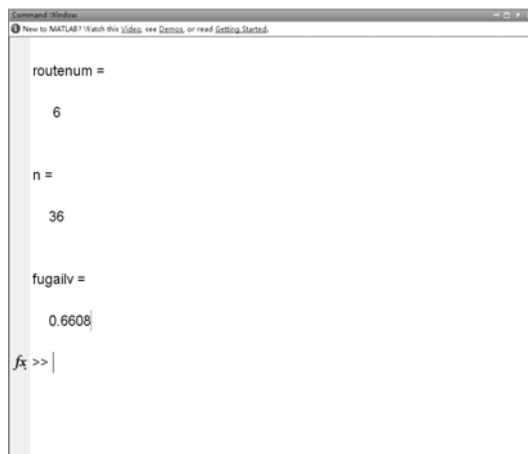
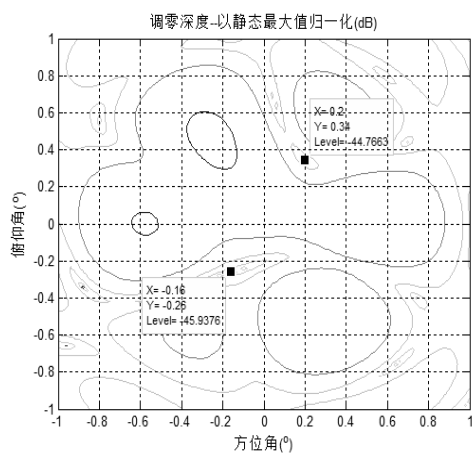


图 4.34 六个支路参与权值更新的等高线图

图 4.35 支路数、迭代次数、覆盖率关系图

由图 4.34 和图 4.35 可以看出：在六个支路参与权值更新的条件下，干扰 $(-0.26, -0.16)$ 、 $(0.34, 0.2)$ 零陷深度达到 -45.9dB 、 -44.7dB ，主瓣区域覆盖率为 66.08% 。

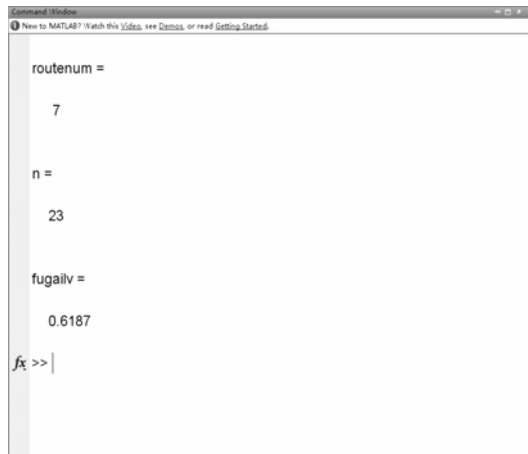
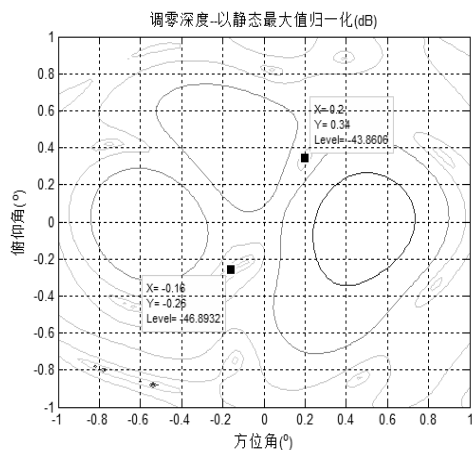


图 4.36 七个支路参与权值更新的等高线图

图 4.37 支路数、迭代次数、覆盖率关系图

由图 4.36 和图 4.37 可以看出：在七个支路参与权值更新的条件下，干扰 $(-0.26, -0.16)$ 、 $(0.34, 0.2)$ 处的零陷深度达到 -46.8dB 、 -43.8dB ，主瓣区域覆盖率为 61.87% 。

表 4.1 权值更新支路数与主瓣区域覆盖率及迭代次数关系表

权值更新支路数	3	4	5	6	7
主瓣区域覆盖率	84.52%	74.68%	72.84%	66.08%	61.87%
迭代次数	51	53	48	36	23

表 4.1 为参与权值更新的支路数与主瓣区域覆盖率及迭代次数关系表，由表中数据可以看出：随着参与权值更新支路数目的减少，虽然主瓣区域覆盖率逐渐升高，但迭代次数逐渐增多，波束形成所需要的时间逐渐变长。产生这一现象的原因在于：参与权值更新的支路数越少，自适应权值与静态权值差异越小，波束形成后方向图与静态方向图越接近，所以主瓣区域覆盖率越大；但参与权值更新的支路数减少也会导致对干扰的零陷变慢，达到相同的零陷深度时所需的迭代次数也会越多。对比图 4.25 到图 4.34 中的波束形成等高线图也可以明显看出随着参与权值更新支路数的增加，波束形成等高线图中出现了越来越多的非期望零陷。所以，实际应用中需要综合考虑对波束形成实时性与主瓣区域覆盖率的要求，合理选择参与权值迭代的支路数目。

4.6 本章小结

本章研究了一种抗干扰自适应波束形成系统及其方向图保形算法。其中 4.2 节研究了抗干扰自适应波束形成系统的总体设计方案，分析了设计方案中各部分的功能，推导了系统所用算法。4.3 节针对该系统的原理，提出了适合该系统的调零策略。4.4 节针对该系统所用闭环算法波束形成后主瓣区域覆盖率低的缺陷，提出了一种基于先闭环测向后开环调零的方向图保形算法，并进行了仿真和算法性能分析。4.5 节针对同样的缺陷，提出了另一种方向图保形算法——基于部分阵元波束形成的方向图保形算法，并进行了仿真，详细研究了参与权值更新的阵元数目与主瓣区域覆盖率、迭代次数之间的关系。

第五章 总结与展望

5.1 总结

阵列天线不仅可以同时形成多个独立波束实现对多个目标的有效监控,而且还具有分辨能力强、信号增益高、抗干扰能力强及波束控制灵活等优点,因而得到了日益广泛的应用,阵列信号处理也随之得到了飞速发展。阵列信号处理主要分为波束形成和空间谱估计两个方向。随着现代战争中电磁环境的日趋复杂,波束形成技术被越来越多地应用于阵列天线抗干扰等领域。

本文首先介绍了平面阵列信号模型;然后给出了波束形成的基础理论,包括波束形成基本概念、自适应波束形成最优准则以及常用自适应波束形成算法。在此基础上研究了如下两方面内容:阵列降维波束形成算法,抗干扰自适应波束形成系统及方向图保形算法。

1.针对阵列降维波束形成算法。首先研究了基于智能算法的阵列优化降维波束形成算法。对传统粒子群算法进行了改进,提出了基于梯度复制算子的混合粒子群算法,并结合正交投影波束形成算法进行非均匀阵列降维波束形成,通过仿真与对比分析,证实了算法的有效性。然后研究了三维阵列降维的波束形成算法,推导了三维旋转变换方程组,讨论了波束指向在三维阵列各子阵中的变换关系,通过仿真分析了不同子阵划分方式对三维阵列降维波束形成结果的影响。最后研究了三维阵列波束形成的波束控制问题。

2.研究设计了抗干扰自适应波束形成系统,分析了系统内部各模块的功能及原理,提出了7路分时波束形成算法,研究了系统的波束形成抗干扰策略。针对算法波束形成后主瓣区域覆盖率低的缺陷,提出了先闭环测向后开环调零的方向图保形算法,通过仿真对比证实了算法的有效性。针对同一问题,又提出了部分阵元波束形成的方向图保形算法,通过仿真研究了调零支路数与迭代次数、覆盖率之间的关系,证实了算法的优越性。

由于作者水平有限,本文必然会有诸多缺陷,希望读者能够指正批评,以便作者在以后的研究中提高和改进。

5.2 展望

由于个人水平和能力有限,本文只做了如上研究,在目前的研究成果和项目进展基础之上,关于阵列信号波束形成算法研究的课题还需要在以下方面进行更深入的研究和探索:

1.本文只研究了平面阵列的智能优化降维波束形成,还可以结合 3.3 节中三维阵列降维的波束形成算法研究三维阵列的智能优化降维波束形成。

2.本文只针对抗干扰波束形成系统及其算法进行了初步设计,还可以进一步细化研究该系统对各种干扰形式的波束形成抗干扰效果。

3.本文提出的先闭环测向后开环调零的方向图保形算法受幅相误差及干扰强度影响较为明显,可以进一步研究改进算法减小影响。

4.本文虽然提出了两种改进的方向图保形算法,但两种算法的主瓣区域覆盖率仍不太理想,且都会不同程度地增加调零时间,可以针对上述缺陷研究性能更加优越的算法。

参考文献

- [1] Haykin S. Array Signal Processing. Prentice-Hall[M]. 1985.
- [2] 王永良, 丁前军, 李荣峰. 自适应阵列处理[M]. 北京: 清华大学出版社. 2009.
- [3] 王永良, 陈辉, 彭应宁等. 空间谱估计理论与算法[M]. 北京: 清华大学出版社. 2004.
- [4] 谷学涛. 智能天线波束形成技术的研究[D]. 哈尔滨工程大学硕士学位论文. 2004.
- [5] 葛佩. 基于子阵划分的自适应波束形成技术[D]. 西安: 西安电子科技大学硕士学位论文. 2012.
- [6] 丁鹭飞, 耿富录等. 雷达原理[M]. 陕西: 西安电子科技大学出版社. 2002.
- [7] 张博一. 用于卫星多波束赋形天线的自适应闭环调零算法及其实现[D]. 西安: 西安电子科技大学硕士学位论文. 2014.
- [8] 何振亚. 自适应信号处理[M]. 北京: 科学出版社. 2002: 318-322.
- [9] 张光义, 赵玉洁. 相控阵雷达技术[M]. 北京: 电子工业出版社.
- [10] Hudson J E. Adaptive Array Principles Peter Peregrinus[M]. London. 1981.
- [11] Reed I S, Mallet J D, Brennan L E. Rapid Convergence Rate in Adaptive Arrays[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1974, 10(6): 853-863.
- [12] Reed I S, Mallet J D, Brennan L E. Detection Loss of the Sample Matrix Inversion Technique[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1984, 6(20): 824-827
- [13] Carlson B D. Covariance matrix estimation errors and diagonal loading in adaptive arrays[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1988, 24:397-401.
- [14] 李杨. 基于多波束和数字波束形成的星载合成孔径雷达系统及其信号处理研究[D]. 北京: 中国科学院研究生院. 2011.
- [15] 谷学涛. 智能天线波束形成技术的研究[D]. 哈尔滨工程大学硕士学位论文, 2004.
- [16] 刘倩. 阵列天线自适应波束形成算法研究[D]. 辽宁: 大连理工大学信息与通信工程学院, 2008.
- [17] 李海波. 基于 LMS 算法的自适应波束形成的性能研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2010.
- [18] 刘铁铮. 智能天线中自适应算法的研究与实现[D]. 华中科技大学, 2006.
- [19] 徐晓强. 自适应抗干扰调零天线[D]. 电子科技大学, 2008.
- [20] Widrow B, Mantey P E, Griffiths L J. Adaptive antenna systems[J], Proceedings of the IEEE, 1967, 55(12): 2143-2159.
- [21] 沈福民. 自适应信号处理[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2001.
- [22] 熊鹰, 梁树雄, 尹俊勋. RLS 算法的改进性能分析[J]. 华南理工大学学报, 2001, 29(11):32-35.

- [23] 张光义. 共形相控阵天线的应用与关键技术[J]. 中国电子科学研究院学报, 2010, 5(4): 331-336.
- [24] 李宁涛, 陶海红, 廖桂生. 样本含有期望信号的正交投影波束形成算法[J]. 雷达科学与技术, 2007, 5(4).
- [25] Eberhart R, Kennedy J A. A new optimizer using particle swarm theory[C]. Proceeding of International Symposium on Micromachine and Human Science. Nagoya, Japan: IEEE, 1995, 39-43.
- [26] Eberhart R, Kennedy J A. Particle swarm optimization[C]. IEEE International Conference on Neural Networks: Proceedings. New Jersey: Piscataway, 1995, 1942-1948.
- [27] 陶海红, 廖桂生, 王伶. 用于杂波抑制滤波器优化设计的混合遗传算法及其收敛性分析[J]. 电子学报, 2004, 12: 2086-2089.
- [28] 王文昌. 子阵级波束形成研究[D]. 成都: 电子科技大学. 2010.
- [29] 王一笑, 郭陈江, 丁君等. 基于粒子群优化算法的共形阵列天线图综合[J]. 计算机仿真. 2008, 8: 174-178.
- [30] 程云鹏, 张凯院, 徐仲. 矩阵论[M]. 西安: 西北工业大学出版社. 2006.
- [31] 杨玲. 基于自适应干扰抑制与和差测角性能的阵形评估[D]. 西安: 西安电子科技大学. 2011.
- [32] 孙海浪. 阵列天线的测向技术及子阵划分研究[D]. 西安电子科技大学毕业论文, 2010.
- [33] 汤军, 汪秉文. 外军卫星通信发展综述[J]. 无线电通信技术, 27(5): 64-65.
- [34] 王华力, 甘仲民. 军用通信卫星自适应调零多波束天线系统的研究[J]. 军事通信技术, 1998, 19(2): 18-29.
- [35] 袁涛. 星载调零天线算法及工程实现[D]. 西安: 西安电子科技大学硕士学位论文. 2013.
- [36] 李绪平, 赵交成. 天线阵列方向图调零算法研究[J]. 火控雷达技术, 2007, 36(3): 25-29.
- [37] 赵星惟, 吕源, 龚文斌等. 星载数字调零天线的调零策略研究[J]. Computer Engineering, 2011, 37(6).
- [38] 王莹. 共形阵列天线的波束控制及测向算法研究[D]. 西安: 西安电子科技大学硕士学位论文. 2013.
- [39] 廖桂生. 阵列信号处理讲义[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社. 2009.
- [40] 许丽丽. 自适应抗干扰调零天线算法设计[D]. 浙江大学, 2012.

致谢

两年半的硕士生涯即将结束，在本论文即将完成之际，心情很复杂，有些兴奋，也有些不安，但最多的还是充满了感激之情。我的毕业论文能够顺利完成离不开老师的耐心指导，同学们的热心帮助，以及家人的悉心关怀，在此我衷心地 toward 所有帮助过我的人表示感谢！

首先，要衷心的感谢我的研究生导师陶海红教授！科研学术方面，陶老师态度严谨、精益求精，忘我的工作作风，让我在学习的过程中受益匪浅。生活方面，陶老师和蔼可亲、平易近人，处处为学生着想的品格也在潜移默化的影响着我。我很庆幸能成为陶老师的一名学生，在此深深的感谢陶老师三年来对我学习和生活上的帮助。

感谢课题组长廖桂生教授，感谢课题组的曾操副教授，他们严谨的科研态度让我收获颇丰，在不断的发现问题和解决问题的过程中教会我许多知识，培养了我的科研精神。

感谢雷达信号处理国防科技重点实验室为我们提供了良好的学习和科研环境。感谢李兰、刘华锐、詹志伟、白洁老师等给予的帮助和支持。

感谢徐磊、谷开雪、高波、李崇、师蕊、赵红梅、陈蕾、刘彪鹏、朱明明等等师兄师姐在生活以及学习上给我的帮助指点，与他们在学业上的指导和点拨使我深受启发，在生活中度过了一段美好的时光。

感谢同级的孙喜攀、宋锐、熊竟宇、胡跟运、王云爽、罗云、李章杰、马义彪等同学在生活和学习上的交流和探讨使我深受启发，不断地开阔了我的视野。

感谢马菁涛、刘金鹏、赵元瑞、王栋、梁克强、靳若安、宋嘉奇、张倩、张金秀、周忠锦等师弟师妹，和他们度过了一段美好的时光，这对我来说是十分宝贵的财富，今后定会好好珍藏，铭记于心。

感谢我的父母，感谢他们在我成长的路上给予我无私的关爱，他们的理解与支持是我顺利完成学业的坚强后盾！

感谢在论文写作期间所阅读的参考文献的作者们，他们的工作给予我很大的启发。感谢所有对本论文提出宝贵意见和为本论文的评阅工作付出辛勤劳动的各位老师和专家，您的批评和意见将是我改进的方向。

最后对那些关心过我、帮助过我的人致以深深的谢意！



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

地址：西安市太白南路2号

邮编：710071

网址：www.xidian.edu.cn